

Réseaux IP-2

Support des TPs

1^{ère} année Cycle tronc Commun

*Élaboré par : **M. HAMED***

Table des matières

TP N°0 : Présentation et utilisation du logiciel Cisco PACKET TRACER	2
TP N°1 DHCP	12
TP N°2 Configuration des services TFTP, FTP, WEB, DNS et Telnet	22
TP N°3 Configuration des services Mail et SSH	28
TP N°4 Configuration des services	33
TP N°5 NAT et PAT	35
TP N°6 : Configuration de base d'un switch	40
TP N°7 : La sécurité des ports d'un switch	44
TP N°8 : Configuration VLAN, Trunk line et routage inter-VLAN	49
TP N°9 : Routage Statique	59
TP N°10 : Routage dynamique RIP V1	66
TP N°11 : Routage dynamique RIP V2	69
Correction TP N°1 DHCP	73
Correction TP N°2 Configuration des services TFTP, FTP, WEB, DNS et Telnet	75
Correction TP N°3 Configuration des services Mail et SSH	77
Correction TP N°5 NAT et PAT	79

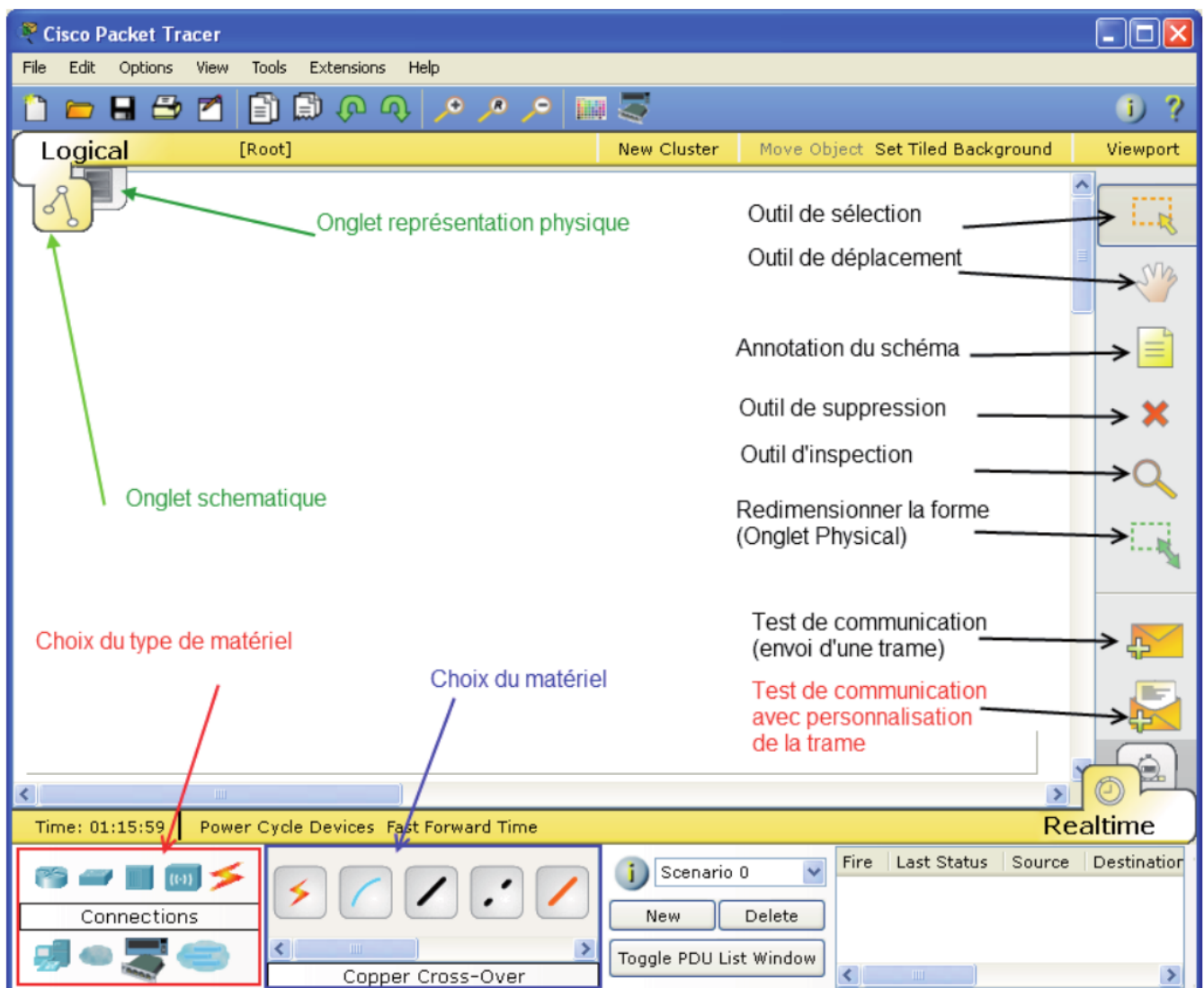
TP N°0 : Présentation et utilisation du logiciel Cisco PACKET TRACER

C'est quoi Packet tracer ?

Packet Tracer est un logiciel de simulation de protocoles réseau développé par Cisco, qui permet de créer, configurer et tester des réseaux informatiques virtuels afin d'apprendre et pratiquer les concepts de réseaux sans utiliser de matériel réel.

[Cliquez ici pour télécharger Cisco Packet Tracer V9.0](#)

Interface principale du simulateur



Packet Tracer dispose d'une barre de menu classique :

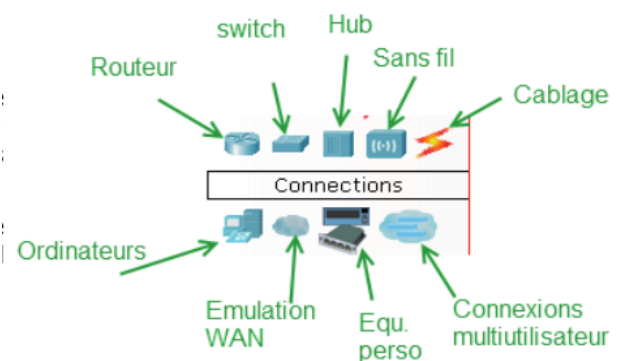
- D'une barre d'outil principale comportant les fonctionnalités de base de gestion de fichier, d'impression, etc....
- D'une barre d'outils à droite comportant les outils minimaux nécessaires
- Ainsi que trois boîtes à outils :
 - choix du type de matériel (ordinateur, routeurs, etc...)
 - choix du matériel en fonction du type
 - résultats de l'échange de données

Élaboration d'un schéma réseau

- Cliquer sur File/New
- Se placer dans l'onglet LOGICAL sous la barre d'outil principale

Placement du matériel

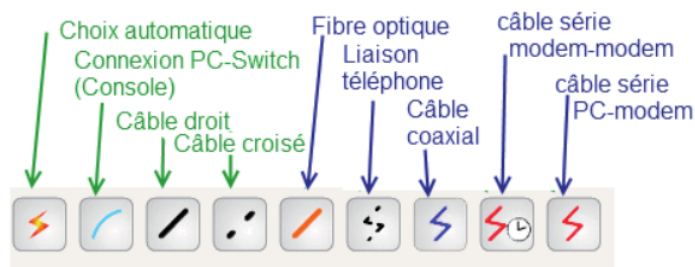
- Choisir le Type de matériel
- Selon le type, la liste du matériel change de manière dynamique. Cette liste est conséquente et basée souvent sur des références CISCO (l'éditeur du logiciel)
- Cliquer (sélectionner) sur le matériel souhaité puis cliquer à nouveau dans l'espace de travail pour placer le matériel.
- Placer de la sorte tout le matériel souhaité.



Placement des connexions

- Choisir l'outil câblage.
- Choisir le type de connexion.
- Cliquer sur le premier équipement.
- Choisir le connecteur désiré.
- Cliquer ensuite sur le deuxième équipement et choisir le connecteur désiré.
- La connexion doit être visible sur le schéma.

- Les points de couleur aux extrémités de la connexion informent de l'état de la liaison. Ils peuvent être rouge, orange ou vert.
- Il est possible de modifier le nom des éléments en double-cliquant sur leur nom.
- Il est souhaitable également d'annoter le schéma (adresse IP, adresse du réseau, etc.) avec l'outil *Note*.



Affichage physique du matériel

Loin d'être un gadget, la visualisation du matériel permet, dans un projet réel de câblage informatique, de positionner le matériel dans les locaux.



- Afficher l'onglet Physical
- Par défaut, il présente une carte Intercité (Intercity) sur laquelle se trouve la ville (HomeCity)
- Par glisser-déposer, on peut placer la ville où on le souhaite. On peut également rajouter d'autres villes en cliquant sur le bouton New City.
- En cliquant sur la ville, on réalise un zoom géographique qui permet de voir l'immeuble dans la ville. Cet immeuble peut également être placé où on le souhaite et d'autres immeubles (bouton New Building) peuvent être rajoutés.
- De la même manière, un clic gauche sur l'immeuble permet de voir les bureaux et les équipements réseaux sont représentées dans une fenêtre flottante que l'on peut placer dans le bureau que l'on souhaite.
- Pour finir, un clic sur l'équipement réseau montre la table supportant les équipements de bureau et une baie présente les éléments actifs du réseau.
- En cliquant sur la représentation d'un équipement, on ouvre sa fenêtre de paramétrage

Remarque 1 : On peut naviguer d'un plan à l'autre avec la fenêtre de navigation qui s'ouvre en cliquant sur le bouton NAVIGATION

Remarque 2 : Les plans peuvent être personnalisés avec le bouton Set Background

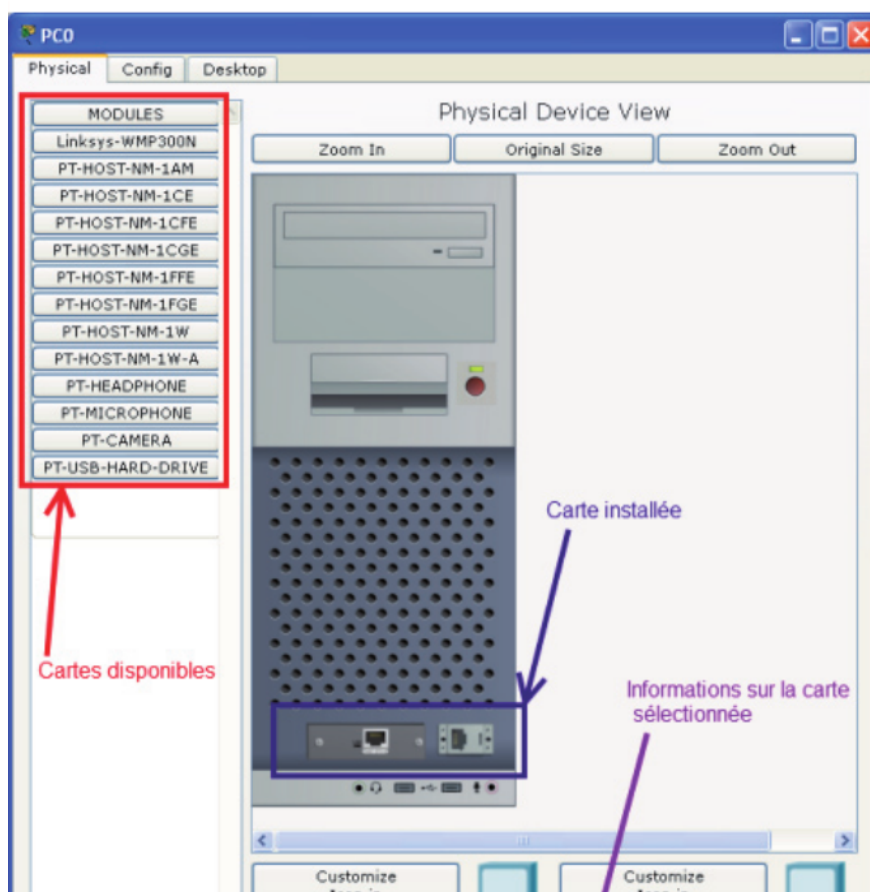
Paramétrage des appareils

Pour accéder au paramétrage d'un appareil, il faut cliquer, dans l'affichage physique (Physical) ou Schématique (Logical), sur la représentation de l'appareil. Deux ou Trois onglets sont accessibles avec cette fenêtre.

Paramétrage physique (Physical)

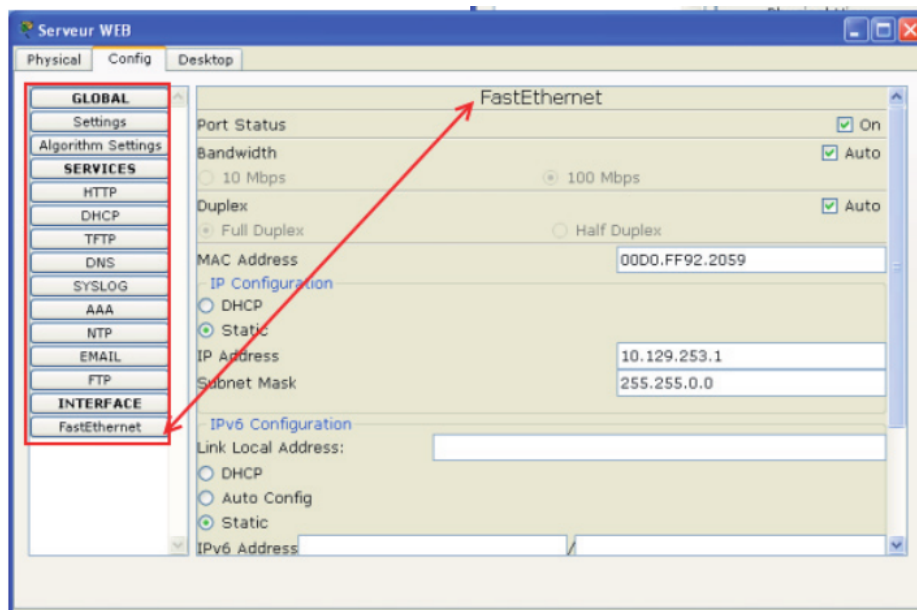
Le paramétrage physique consiste à placer les bonnes cartes dans l'appareil.

- Les cartes disponibles se trouvent à gauche de l'écran. Pour le placer, commencer par éteindre l'appareil avec le bouton Marche/Arrêt (M/A)
- Si besoin retirer la carte en place, par glisser-déplacer de l'appareil vers la liste des cartes.
- Glisser la nouvelle carte sélectionnée de la liste des modules à l'emplacement vide.
- Appuyer à nouveau sur le bouton M/A



Configuration

L'onglet Config permet de configurer l'équipement sélectionné. Les boutons situés à gauche de la fenêtre déterminent le groupe de paramètres à configurer.

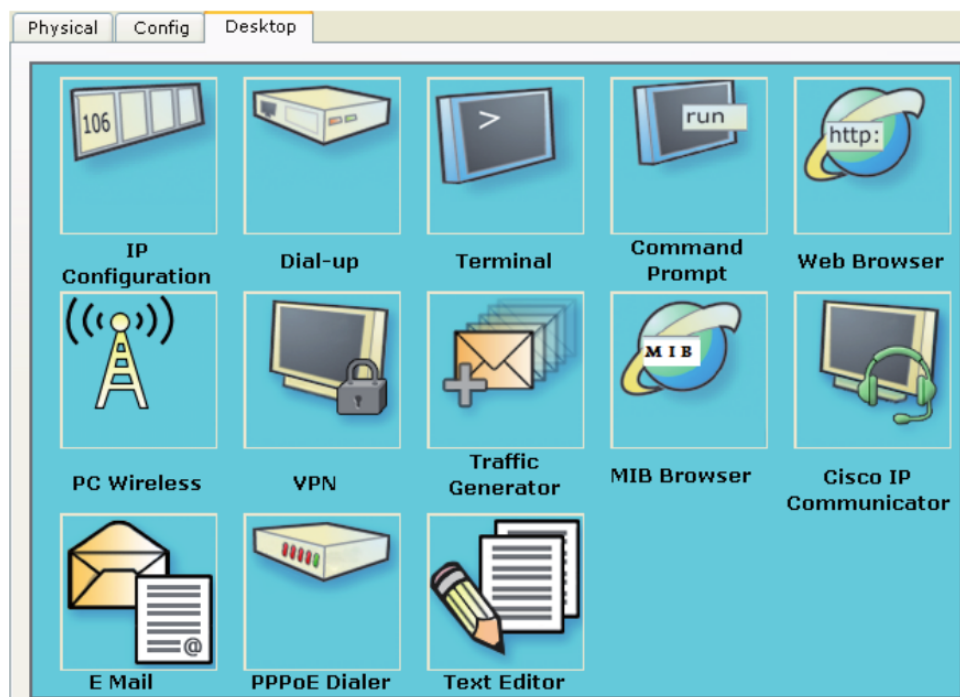


Par exemple : si une carte réseau FastEthernet équipe l'appareil, il sera possible de définir les paramètres de la carte en sélectionnant celle-ci avec le bouton FastEthernet et en renseignant les champs et cases à cocher de la partie droite de la fenêtre.

Remarque : certains paramètres peuvent être définis par l'onglet Desktop

Desktop

L'onglet Desktop met à la disposition de l'utilisateur les outils logiciels habituels des équipements.

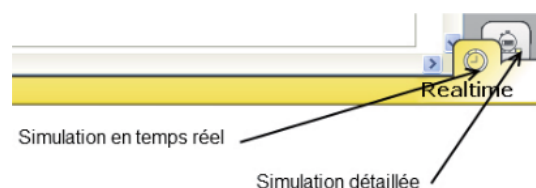


- **IP configuration** permet de configurer les paramètres réseau de la machine

- **Dial-Up** permet de configurer un modem s'il est présent dans l'équipement
- **Terminal** permet d'accéder à une fenêtre de programmation (HyperTerminal)
- **Command prompt** est la fenêtre DOS classique permettant de lancer des commandes en ligne de commande (PING, IPCONFIG, ARP, etc...)
- **WEB Browser** : il s'agit d'un navigateur Internet
- **PC Wireless** : permet de configurer une carte WIFI si elle est présente dans l'équipement
- **VPN** : permet de configurer un canal VPN sécurisé au sein du réseau.
- **Traffic generator** : permet pour la simulation et l'équipement considéré de paramétrer des trames de communications particulières (exemple : requête FTP vers une machine spécifiée)
- **MIB Browser** : permet par l'analyse des fichiers MIB d'analyser les performances du réseau
- **CISCO IP Communicator** : Permet de simuler l'application logicielle de téléphonie développée par CISCO
- **E Mail** : client de messagerie
- **PPPoE Dialer** : pour une liaison POint à Point (Point to Point Protocol)
- **Text Editor** : Editeur de texte

Simulation

Packet Tracer permet de simuler le fonctionnement d'un réseau par l'échange de trames Ethernet et la visualisation de celles-ci.



Il existe deux modes de simulation :

- La simulation en temps réel (REALTIME) : elle visionne immédiatement tous les séquences qui se produisent en temps réel.
- La simulation permet de visualiser les séquences au ralenti entre deux ou plusieurs équipements.

Simulation en temps réel

Réalisation d'un **PING** : Un ping fait appel au protocole ICMP avec le message n°8. Packet Tracer permet de faire un ping rapidement avec l'outil **Add Simple PDU**.



Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color
	Successful	PC1	Laptop0	ICMP	

- Sélectionner l'outil
- Cliquer sur l'ordinateur émetteur du PING
- Cliquer ensuite sur l'ordinateur Destinataire du PING
- La fenêtre d'état informera de la réussite (Successful) ou de l'échec (Failed) de la transaction

Simulation en ligne de commande

Comme sur un vrai ordinateur, il est possible par ligne de commande de saisir des commande réseau (IPCONFIG, PING, ARP, ...)

```
PC1
Physical Config Desktop
Command Prompt
PC>arp -a
Internet Address      Physical Address      Type
192.168.1.3           000a.419e.4eca        dynamic

PC>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=109ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=62ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=63ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=63ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 62ms, Maximum = 109ms, Average = 74ms

PC>arp -a
Internet Address      Physical Address      Type
192.168.1.2           0009.7c1a.1682        dynamic
192.168.1.3           000a.419e.4eca        dynamic

PC>
```

- Ouvrir la fenêtre de configuration de l'ordinateur en cliquant sur sa représentation
- Choisir l'onglet Desktop
- Sélectionner l'outil Command Prompt
- Saisir la commande souhaitée

- Valider par la touche ENTREE

Les commandes disponibles dans la fenêtre Command prompt :

arp : Display the arp table

delete : Deletes the specified file from C : directory.

dir : Displays the list of files in C : directory.

ftp : Transfers files to and from a computer running an FTP server.

help : Display the list of available commands

ipconfig : Display network configuration for each network adapter

ipv6config : Display network configuration for each network adapter

netstat : Displays protocol statistics and current TCP/IP network connections

nslookup : DNS Lookup

ping : Send echo messages

snmpget : SNMP GET

snmpgetbulk : SNMP GET BULK

snmpset : SNMP SET

ssh : ssh client

telnet : Telnet client

tracert : Trace route to destination

telnet : Telnet client

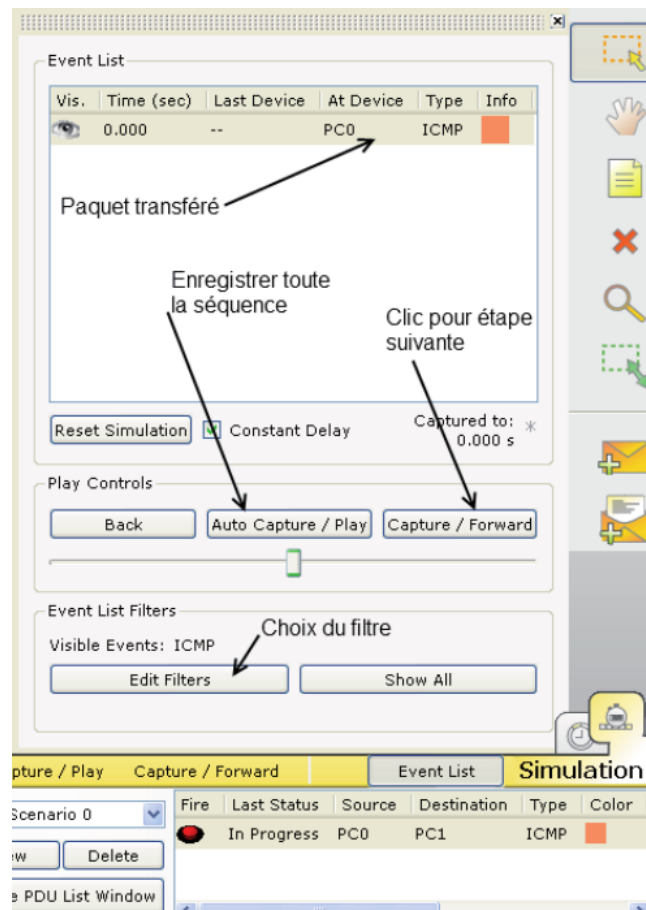
tracert : Trace route to destination

Simulation et analyse de trame

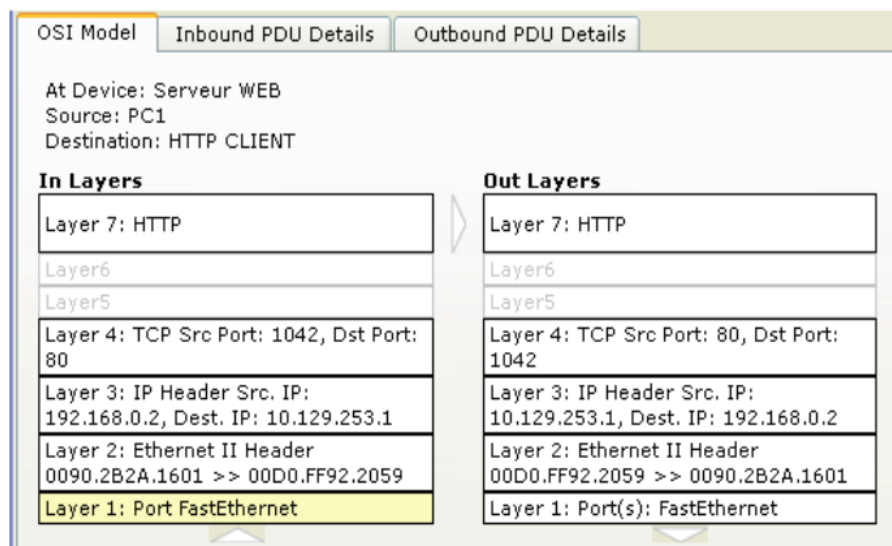
En activant le mode Simulation, les échanges de trames sont simulées par des déplacements d'enveloppes sur le schéma. Les manipulations peuvent être les mêmes qu'en mode RealTime mais des animations visuelles montrent le cheminement des informations.

La partie droite de l'écran permet de naviguer dans les étapes de l'échange. Soit on enregistre l'ensemble de l'échange en actionnant le bouton Auto capture/Play soit on passe d'une trame à l'autre avec le bouton Capture/-Forward.

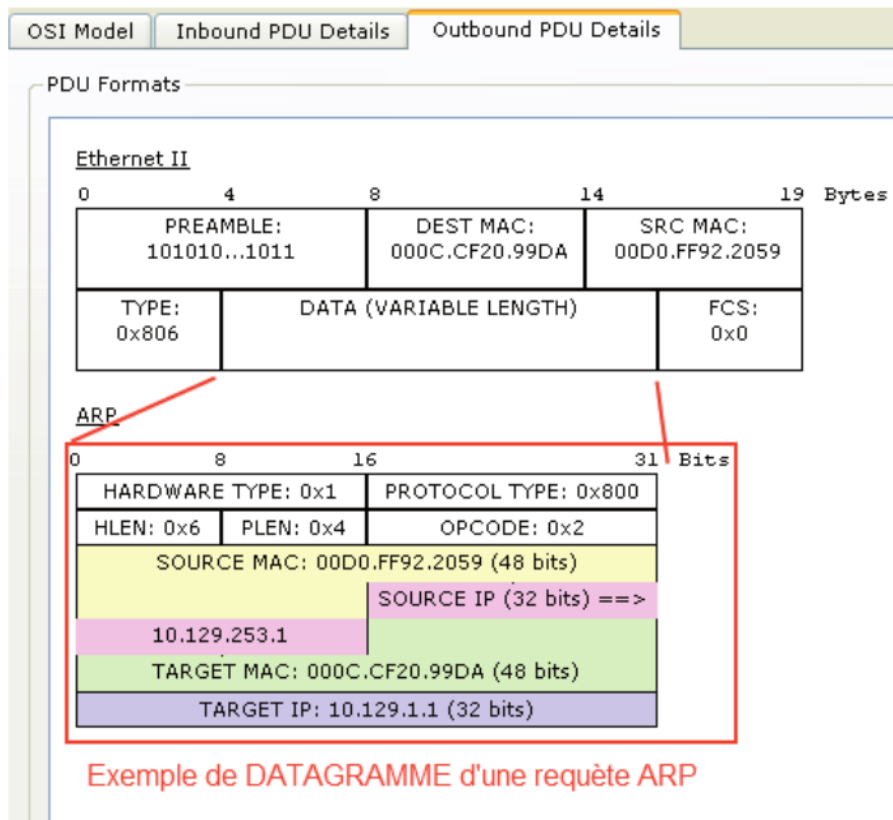
Il est possible de filtrer un protocole spécifique en cliquant sur le bouton Edit Filter.



Ainsi, seuls les paquets spécifiques à ce protocole seront capturés : Par un double-clic sur le carré de couleur, on peut ouvrir une fenêtre qui présente la trame en lien avec le modèle OSI.



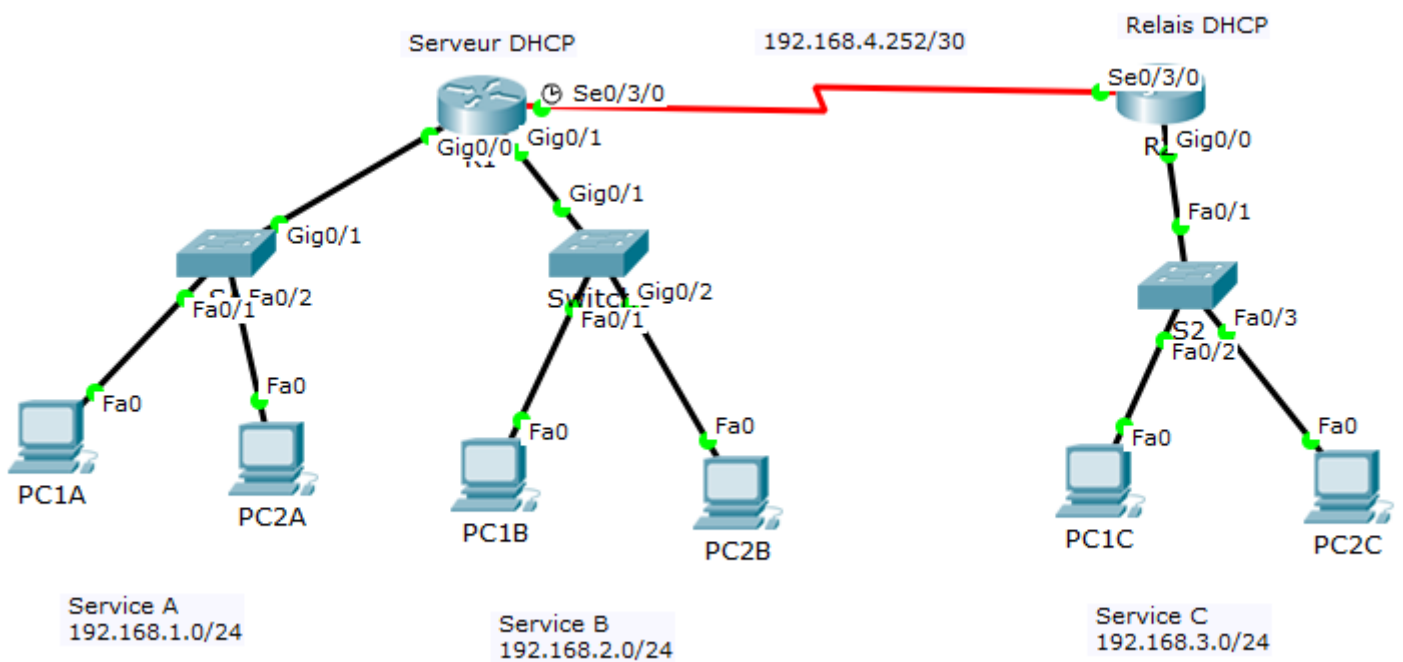
Les onglets supplémentaires présentent eux le datagramme :



TP N°1 DHCP

Exercice Correction

Créez le réseau suivant sous packet tracer :



Le plan d'adressage est le suivant :

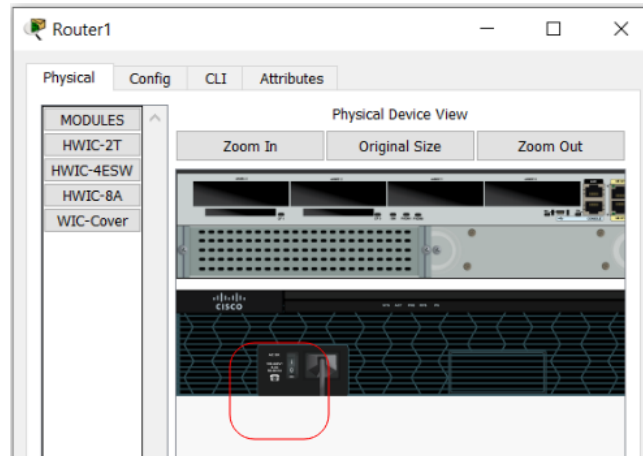
Réseau	Adresse
Service A	192.168.1.0/24
Service B	192.168.2.0/24
Service C	192.168.3.0/24
Liaison WAN R1-R2	192.168.4.252/30

Le routeur R1 joue le rôle d'un serveur DHCP et le routeur R2 assure le rôle d'un relais DHCP. Les 2 routeurs sont de type **2911** et les switches sont de type **2960**.

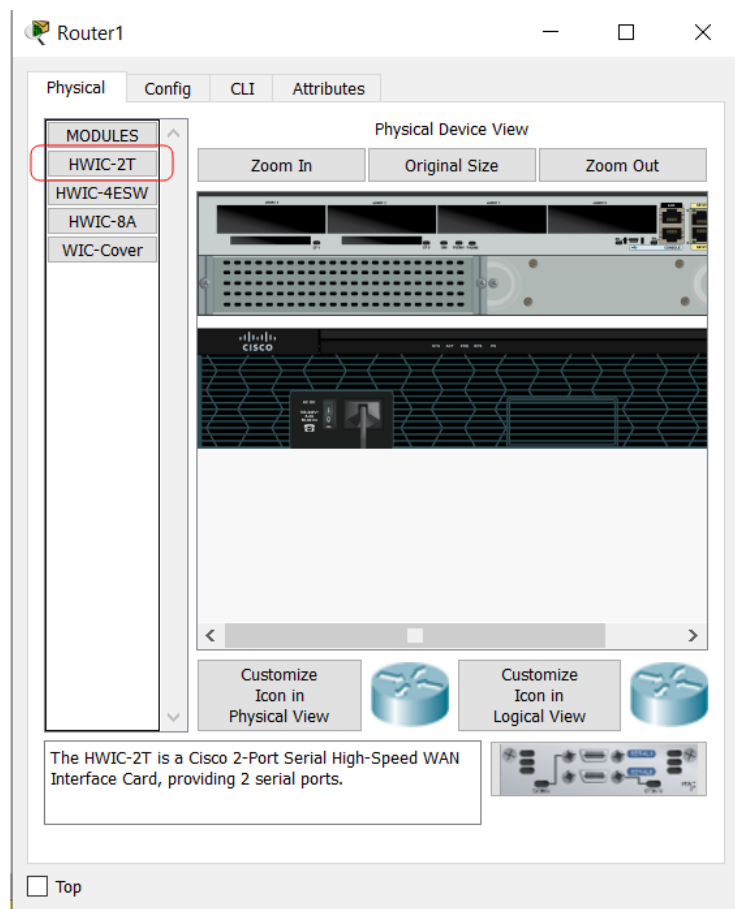
Connexion série entre les deux routeurs

Nous désirons connecter les 2 routeurs R1 et R2 à l'aide d'une connexion série.

1. Double-cliquez sur le routeur R1 puis atteignez l'alimentation.



2. Glissez-déposez la carte HWIC-2T (deux ports série) dans le routeur, puis remettez l'alimentation sous tension.



3. Répétez les mêmes opérations pour le routeur R2

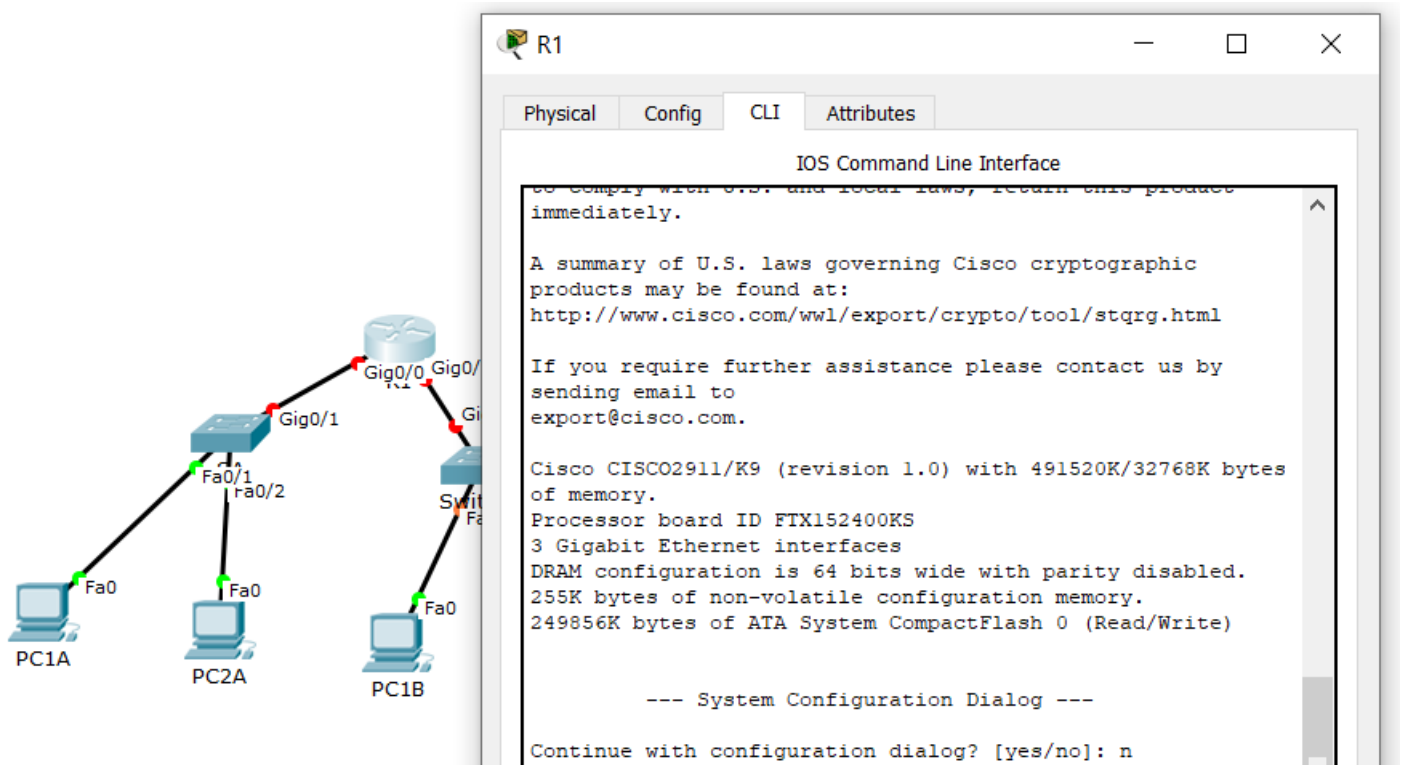
4. Connecter l'interface série du premier routeur à l'interface série du deuxième routeur. Un routeur doit être **DTE (Data Terminal Equipment)** et l'autre doit être **DCE (Data Communication Equipment)**. Le DCE fournit le signal d'horloge (**clock rate**) pour synchroniser la transmission des données. Nous choisissons DCE le routeur R1 et DTE le routeur R2.

Configuration du routeur R1

Configuration de base du routeur R1

Les étapes de configuration de base du routeur R1 sont les suivantes :

Accéder au ligne de commande CLI



Mot de passe Console

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# line console 0
Router(config-line)# password cisco
Router(config-line)# login
Router(config-line)# end
```

Mot de passe enable (crypté)

```
Router(config)# enable secret class
```

Mot de passe VTY

```
Router(config)# line vty 0 4
Router(config-line)# password ciscovty
Router(config-line)# login
Router(config-line)# end
```

Chiffrement des mots de passe

```
Router(config)# service password-encryption
```

Désactiver la résolution DNS

```
Router(config)# no ip domain-lookup
```

Changer le nom du routeur

```
Router(config)# hostname R1

R1(config)#
```

Configuration des interfaces du routeur R1

Configuration de l'interface GigabitEthernet0/0

```
R1(config)# interface GigabitEthernet0/0
R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
```

Configuration de l'interface GigabitEthernet0/1

```
R1(config)# interface GigabitEthernet0/1
R1(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
```


Configuration de l'interface Serial0/3/0

```
R1(config)# interface Serial0/3/0
R1(config-if)# ip address 192.168.4.253 255.255.255.252
R1(config-if)# clock rate 64000
R1(config-if)# no shutdown
```

Configuration du serveur DHCP sur R1

Configuration du pool du service A

```
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.5
R1(config)# ip dhcp pool SerA
R1(dhcp-config)# network 192.168.1.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)# default-router 192.168.1.1
R1(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
```

Configuration du pool du service B

```
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.2.1 192.168.2.5
R1(config)# ip dhcp pool SerB
R1(dhcp-config)# network 192.168.2.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)# default-router 192.168.2.1
R1(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
```

Configuration du pool du service C

```
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.3.1 192.168.3.5
R1(config)# ip dhcp pool SerC
R1(dhcp-config)# network 192.168.3.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)# default-router 192.168.3.1
R1(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
```

Configuration du routage statique

```
R1(config)# ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.4.254
```

Sauvegarde

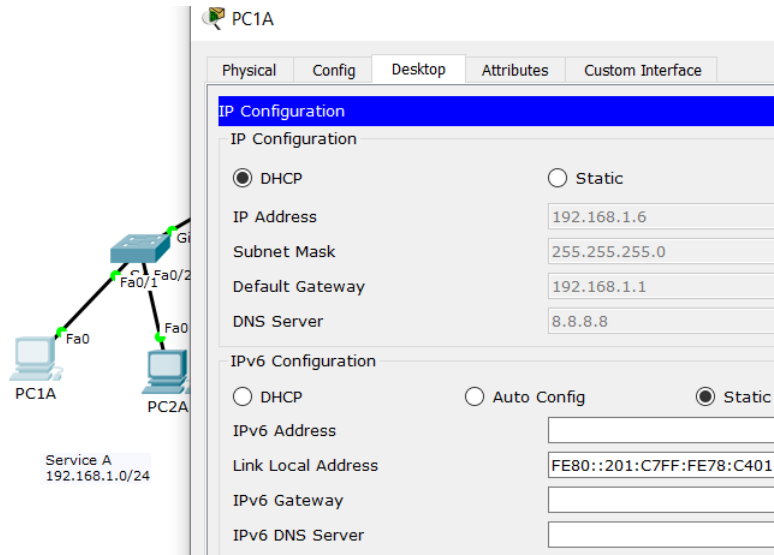
```
R1# write memory
```

ou

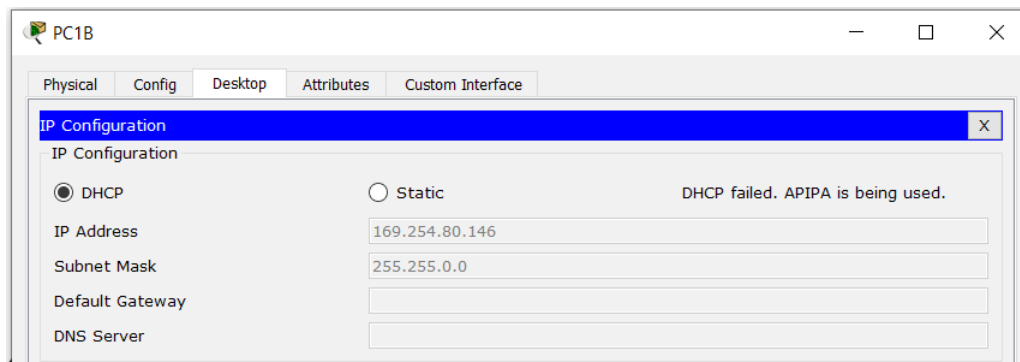
```
R1# copy running-config startup-config
```

Tests sur les machines

Sur chaque ordinateur cliquez sur Desktop puis cliquez sur IP configuration et cochez DHCP. Par exemple sur PC1A, vous aurez :



Sur chaque ordinateur du service C, cliquez sur Desktop puis cliquez sur IP configuration et cochez DHCP. Par exemple sur PC1C, vous aurez :

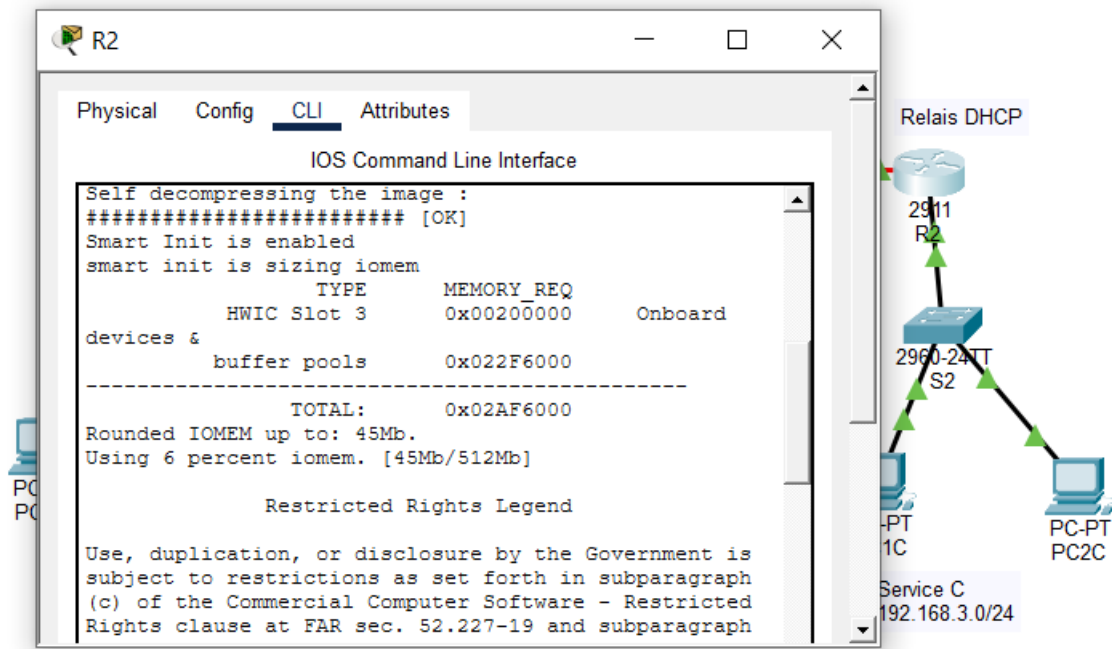


Configuration du routeur R2

Configuration de base du routeur R2

Les étapes de configuration de base du routeur R2 sont les suivantes :

Accéder au ligne de commande CLI



Mot de passe Console

```
Router> enable  
Router# configure terminal  
Router(config)# line console 0  
Router(config-line)# password cisco  
Router(config-line)# login  
Router(config-line)# end
```

Mot de passe enable (crypté)

```
Router(config)# enable secret class
```

Mot de passe VTY

```
Router(config)# line vty 0 4
Router(config-line)# password ciscovty
Router(config-line)# login
Router(config-line)# end
```

Chiffrement des mots de passe

```
Router(config)# service password-encryption
```

Désactiver la résolution DNS

```
Router(config)# no ip domain-lookup
```

Changer le nom du routeur

```
Router(config)# hostname R2
R2(config)#
```

Configuration des interfaces du routeur R2

Configuration de l'interface GigabitEthernet0/0

```
R2(config)# interface GigabitEthernet0/0
R2(config-if)# ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
R2(config-if)# no shutdown
```

Configuration de l'interface Serial0/3/0

```
R2(config)# interface Serial0/3/0
R2(config-if)# ip address 192.168.4.254 255.255.255.252
```

Configuration du relais DHCP sur R2

```
R2(config)# interface GigabitEthernet0/0
R2(config-if)# ip helper-address 192.168.4.253
```

Configuration du routage statique

```
R2(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.4.253
R2(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.4.253
```

Sauvegarde

```
R2# write memory
```

ou

```
R2# copy running-config startup-config
```

Tests sur les routeurs

Commandes de vérification sur R1

Vérifier les pools DHCP :

```
R1# show ip dhcp pool
```

Voir les adresses distribuées :

```
R1# show ip dhcp binding
```

Vérifier les routes :

```
R1# show ip route
```

Vérifier les interfaces :

```
R1# show ip interface brief
```

Vérifier la configuration en cours :

```
R1# sh run
```

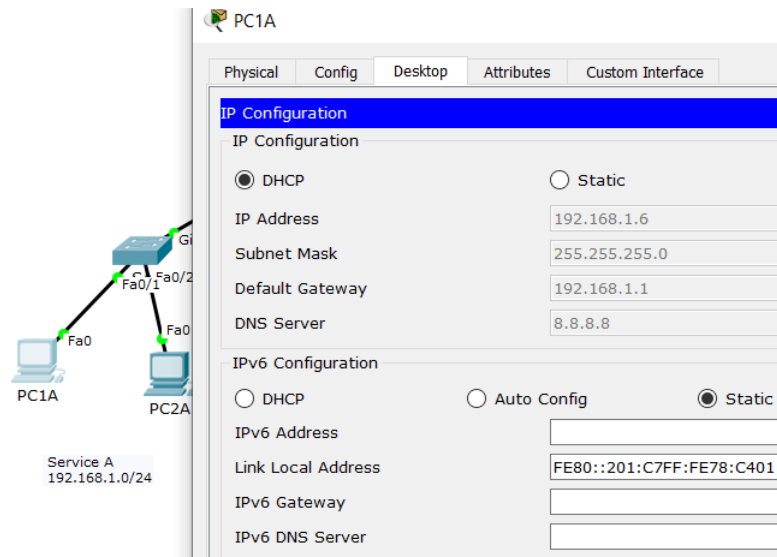
Commandes de vérification sur R2

Vérifier que le helper est actif :

```
R2# sh run
```

Tests sur les machines

1. Sur chaque ordinateur cliquez sur Desktop puis cliquez sur IP configuration et cochez DHCP. Par exemple sur PC1A, vous aurez :



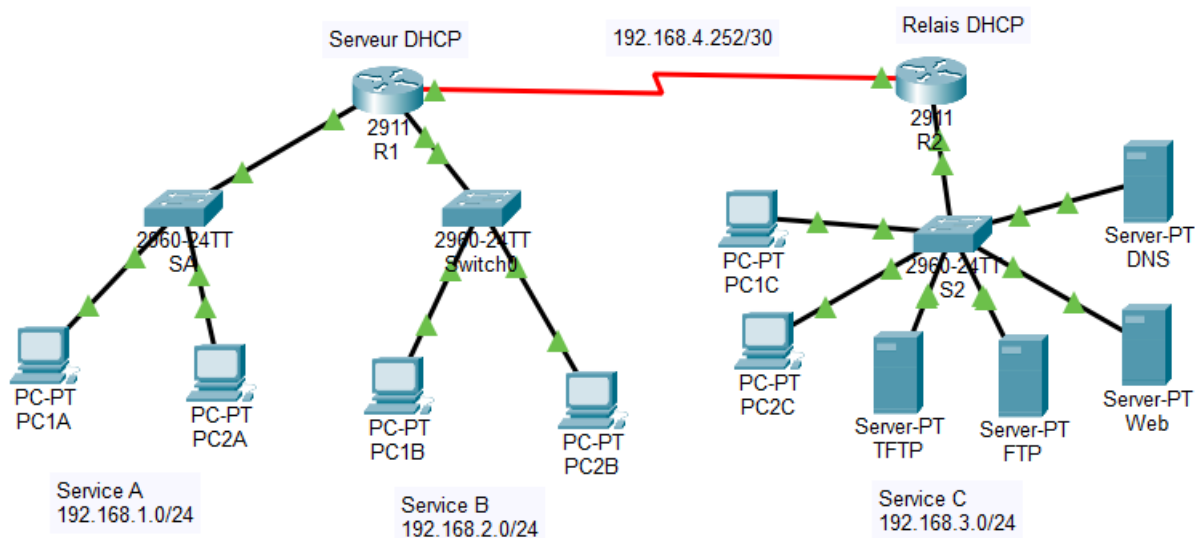
2. Testez la connexion entre les différentes machines.

TP N°2 Configuration des services TFTP, FTP, WEB, DNS et Telnet

Exercice Correction

Nous étendons l'architecture réseau du TP N°1 en intégrant les serveurs suivants :

- Serveur TFTP (Trivial File Transfer Protocol)
- Serveur FTP (File Transfer Protocol)
- Serveur WEB (HTTP)
- Serveur DNS (Domain Name System)



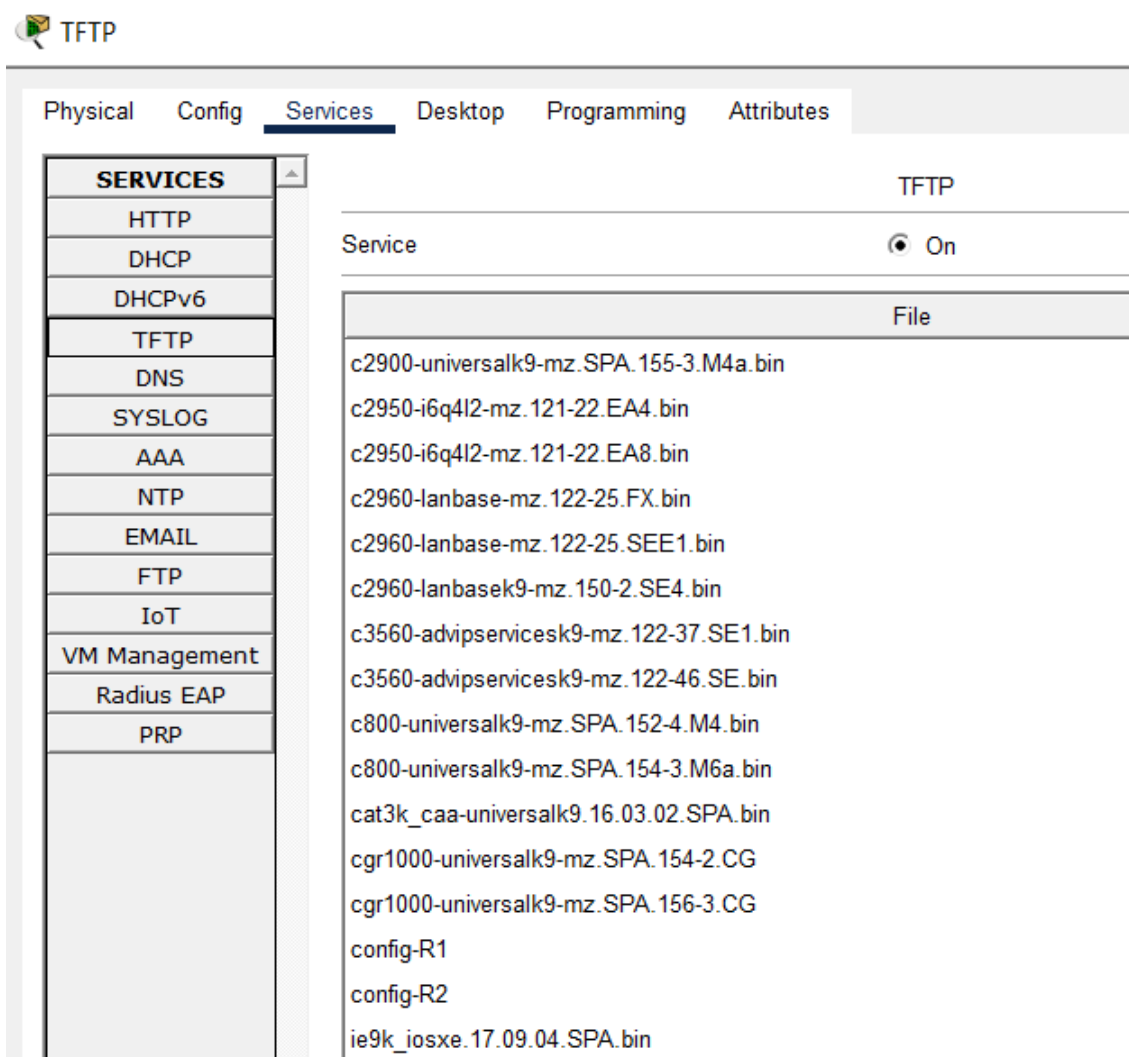
Les adresses des serveurs sont les suivants :

Réseau	Adresse
Serveur TFTP	192.168.3.2/24
Serveur FTP	192.168.3.3/24
Serveur Web	192.168.3.4/24
Serveur DNS	192.168.3.5/24

Configuration du serveur TFTP

1. Ajouter un serveur TFTP
2. Assigner une adresse IP statique au serveur TFTP avec sa passerelle par défaut
3. Vérifier que le service TFTP est activé sur le serveur TFTP
4. Tester le service TFTP en copiant le fichier de configuration "running-config" du routeur R2 dans le serveur TFTP.

```
R2# copy running-config tftp
```



5. Copier le fichier de configuration "running-config" du routeur R1 dans le serveur TFTP.

```
R1# copy running-config tftp
```

6. Copier la configuration du serveur TFTP vers le routeur R2 à l'aide de la commande : R2# copy tftp run

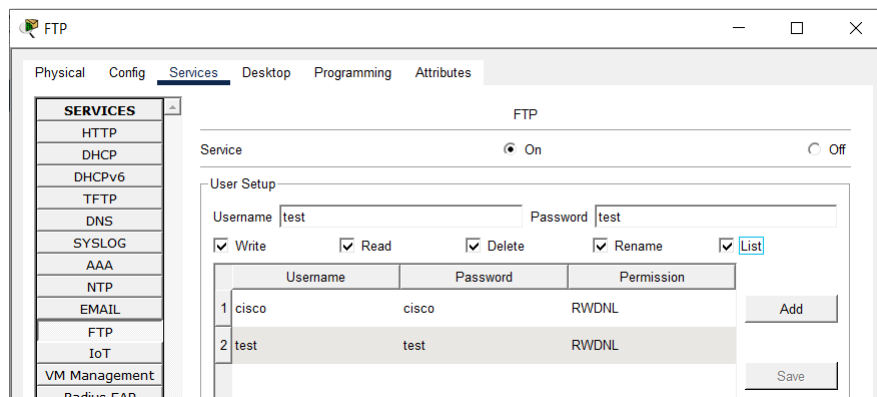

```
R2# copy tftp running-config
```

7. Copier la configuration du serveur TFTP vers le routeur R1

```
R1# copy tftp running-config
```

Configuration du serveur FTP

1. Ajouter un serveur FTP
2. Assigner une adresse IP statique au serveur FTP avec sa passerelle par défaut
3. Vérifier que le service FTP est activé sur le serveur FTP
4. Ajouter un nouveau Username "test" avec un mot de passe "test". Activer toutes les permissions



5. Modifier la configuration du routeur R2 comme suit :

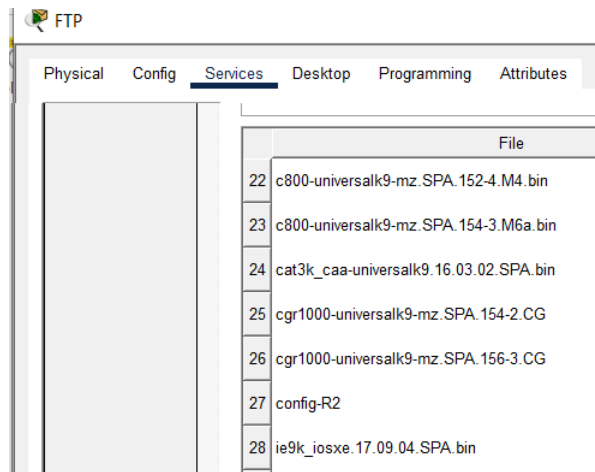
```
R2# conf t
R2(config)# ip ftp username test
R2(config)# ip ftp password test
R2(config)# end
```

6. Modifier la configuration du routeur R1 de la même manière que R2

```
R1# conf t
R1(config)# ip ftp username test
R1(config)# ip ftp password test
R1(config)# end
```

7. Copier le fichier de configuration "running-config" du routeur R2 dans le serveur FTP à l'aide de la commande :

```
R2# copy running-config ftp
```



8. Copier le fichier de configuration "running-config" du routeur R1 dans le serveur FTP à l'aide de la commande R1# copy run ftp :

```
R1# copy running-config ftp
```

9. Tester la copie de la configuration du serveur ftp vers le routeur R2 à l'aide de la commande :

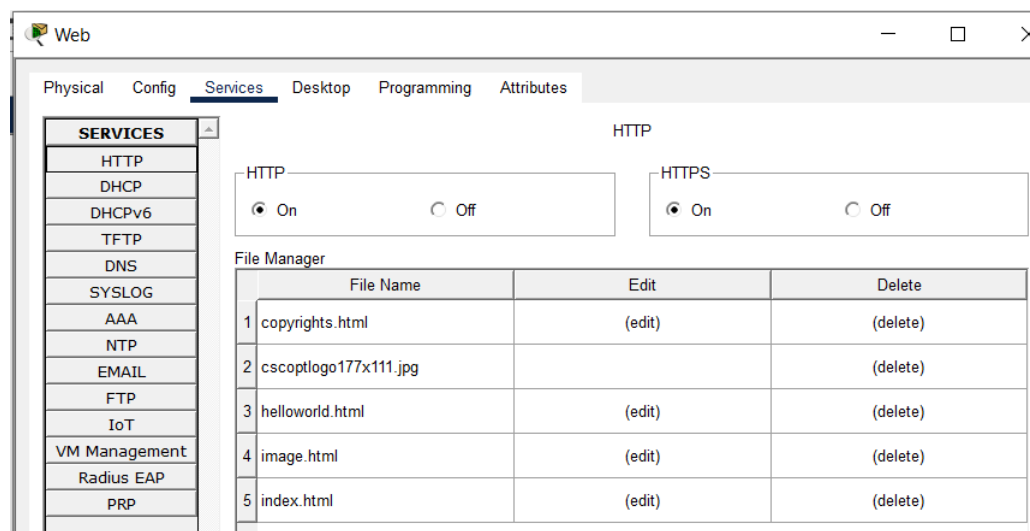
```
R2# copy ftp running-config
```

10. Tester la copie de la configuration du serveur ftp vers le routeur R1

```
R1# copy ftp running-config
```

Configuration du serveur WEB

1. Ajouter un serveur WEB
2. Assigner une adresse IP statique au serveur WEB avec sa passerelle par défaut
3. Vérifier que le service HTTP est activé sur le serveur WEB



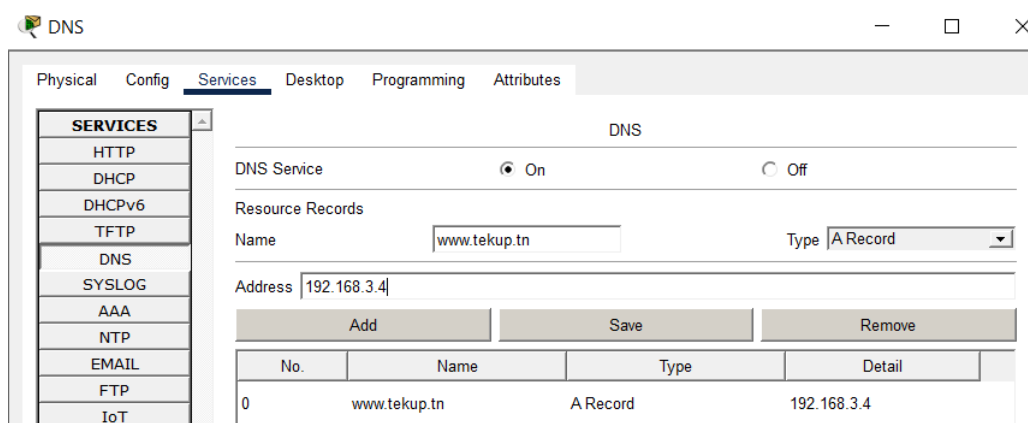
4. Modifier la page "index.html" comme suit :



5. Dans l'onglet Desktop, cliquer sur le navigateur web du PC1A puis taper dans l'URL *http ://192.168.3.4* . Qu'est ce que vous remarquez ?
6. Dans l'onglet Desktop, cliquer sur le navigateur web du PC1A puis taper dans l'URL *http ://www.tekup.tn* . Qu'est ce que vous remarquez ?

Configuration du serveur DNS

1. Ajouter un serveur DNS
2. Assigner une adresse IP statique au serveur DNS avec sa passerelle par défaut
3. Vérifier que le service DNS est activé sur le serveur DNS
4. Ajouter Name "www.tekup.tn", choisir le type "A Record" et assigner l'adresse IP "192.168.3.4"



5. Modifier l'adresse IP du serveur DNS pour chaque étendue (SerA, SerB et SerC) *192.168.3.5* au lieu de *8.8.8.8*

```
R1(config)# ip dhcp pool SerA
R1(dhcp-config)# dns-server 192.168.3.5
```

```
R1(config)# ip dhcp pool SerB
R1(dhcp-config)# dns-server 192.168.3.5
```

```
R1(config)# ip dhcp pool SerC
R1(dhcp-config)# dns-server 192.168.3.5
```

6. Depuis PC1A tester la modification des paramètres IP
7. Depuis PC1A, taper la commande *ping www.tekup.tn* dans cmd
8. Depuis PC1A tester la commande *nslookup* puis le nom de domaine "www.tekup.tn"

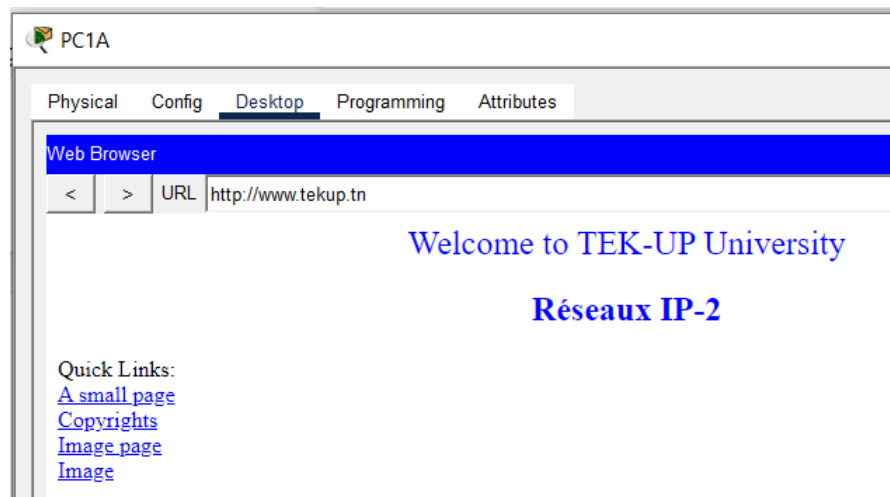
```
C:\>nslookup

Server: [192.168.3.5]
Address: 192.168.3.5

>www.tekup.tn
Server: [192.168.3.5]
Address: 192.168.3.5

Non-authoritative answer:
Name: www.tekup.tn
Address: 192.168.3.4
```

9. Dans l'onglet Desktop, cliquer sur le navigateur web du PC1A puis taper dans l'URL *http ://www.tekup.tn*.



Test du service Telnet

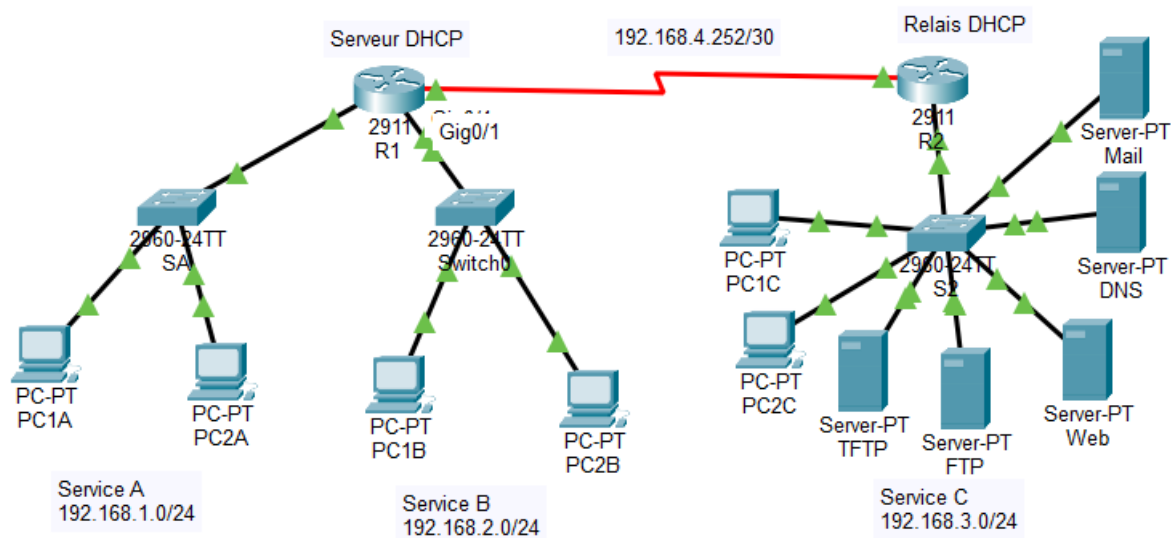
1. Depuis PC1A, taper dans le cmd la commande *telnet 192.168.1.1*
2. Enregistrer la configuration du routeur R1 dans le serveur tftp.
3. Afficher la configuration du routeur R2

TP N°3 Configuration des services Mail et SSH

Exercice Correction

Dans le cadre de ce TP, l'architecture réseau du TP N°2 est étendue par l'intégration des services suivants :

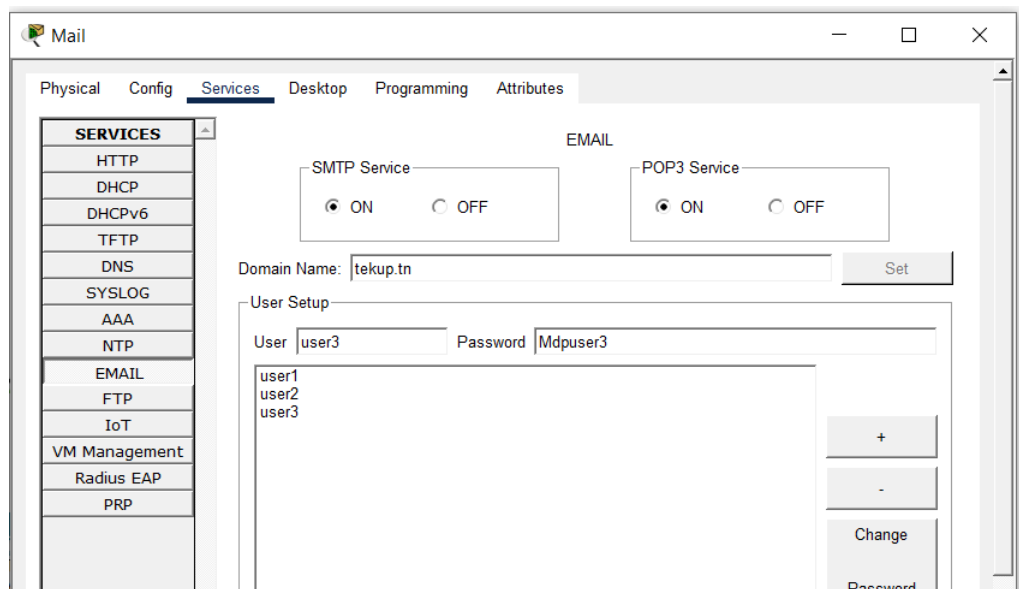
- Un serveur SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) pour l'envoi des messages électroniques.
- Un serveur POP3 (Post Office Protocol version 3) pour la récupération des messages électroniques.
- Un serveur SSH (Secure Shell) pour l'administration distante sécurisée des équipements.



L'adresse du serveur SMTP/POP3 est : 192.168.3.6/24

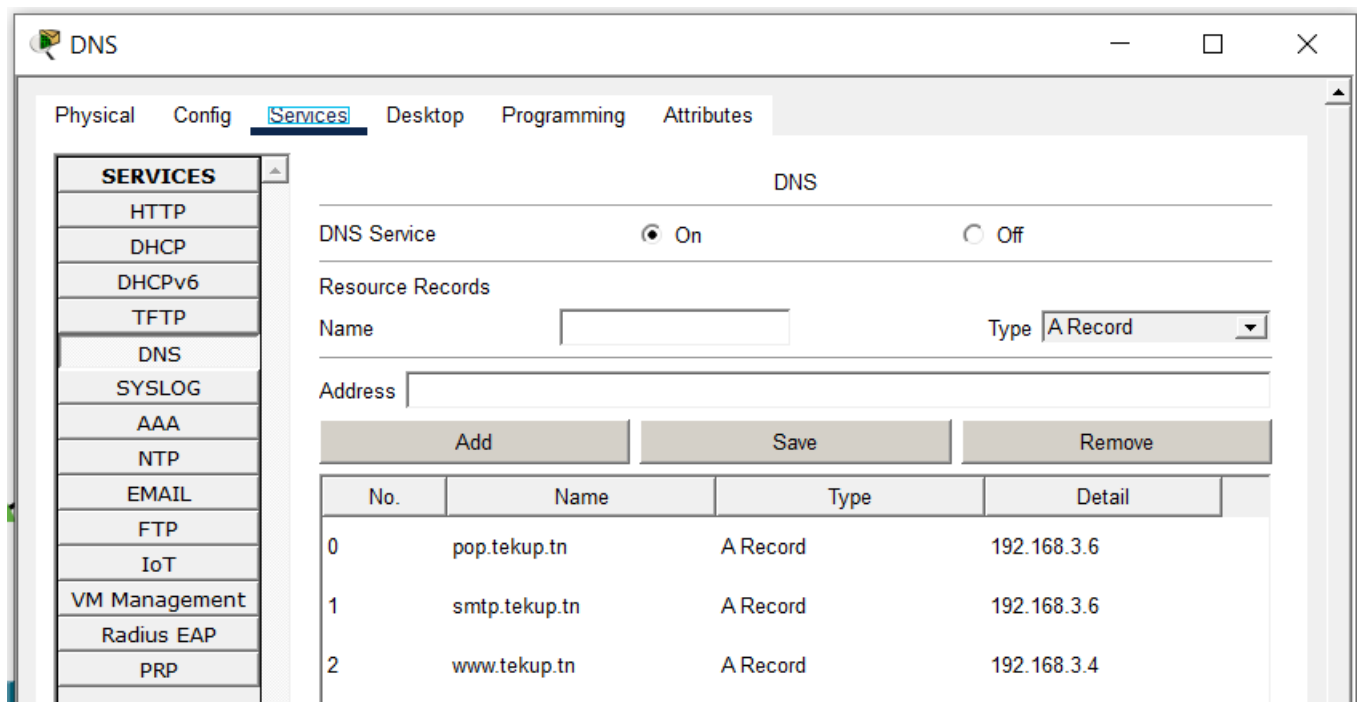
Configuration du serveur SMTP/POP3

1. Ajouter un serveur SMTP/POP3
2. Assigner une adresse IP statique au serveur SMTP/POP3 avec sa passerelle par défaut
3. Vérifier que le service SMTP est activé sur le serveur Mail
4. Vérifier que le service POP3 est activé sur le serveur Mail
5. Ajouter les utilisateurs `user1`, `user2` et `user3` avec les mots de passe respectifs `Mdpuser1`, `Mdpuser2` et `Mdpuser3`, ainsi que le nom de domaine `tekup.tn` comme suit :



ReConfiguration du serveur DNS

Ajouter au serveur DNS les domaines Name "smtp.tekup.tn" et "pop.tekup.tn" puis choisir le type "A Record" et assigner l'adresse IP "192.168.3.6"



ReConfiguration du routeur R1

1. Reconfigurer la plage "excluded-address" :

```
R1(config)# no ip dhcp excluded-address 192.168.3.1 192.168.3.5
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.3.1 192.168.3.6
```

2. Assigner telnet pour les lignes VTY 0 à 4

```
R1(config)# line vty 0 4
R1(config-line)# transport input telnet
R1(config-line)# end
```

3. Assigner SSH pour les lignes VTY 5 à 15

```
R1(config)# line vty 5 15
R1(config-line)# transport input ssh
R1(config-line)# login local
R1(config-line)# end
```

4. Assigner tekup.tn au nom de domaine

```
R1# conf t
R1(config)# ip domain-name tekup.tn
```

5. Assigner l'utilisateur *admin* au mot de passe *admin* avec le privilège d'administration globale

```
R1(config)# username admin privilege 15 secret admin
```

6. Générer le code RSA avec 1024

```
R1(config)# crypto key generate rsa
```

```
R1(config)#crypto key generate rsa
% You already have RSA keys defined named R1.tekup.tn .
% Do you really want to replace them? [yes/no]: yes
The name for the keys will be: R1.tekup.tn
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.
How many bits in the modulus [512]: 1024
```

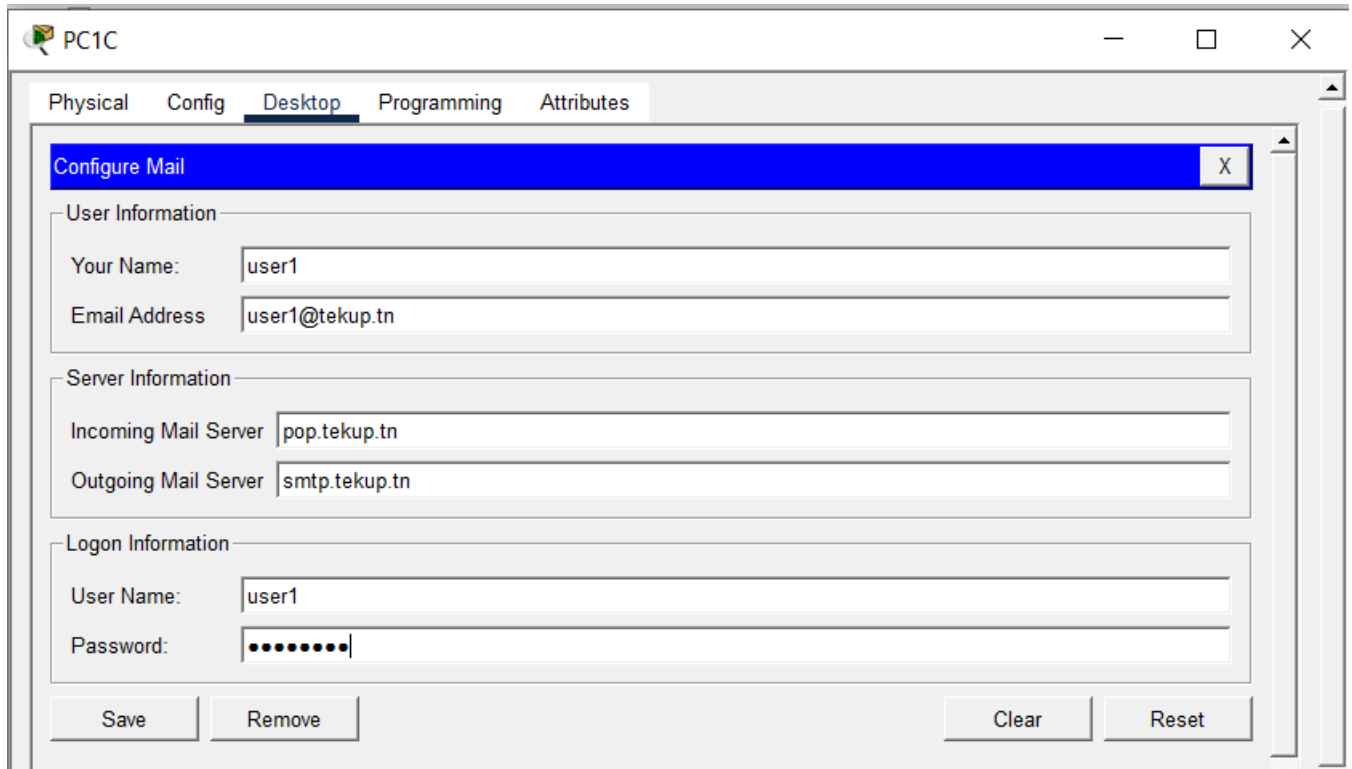
7. Forcer l'utilisation de SSHv2 au lieu de SSHv1. SSHv2 elle offre un chiffrement plus fort et une sécurité nettement supérieure à SSHv1.

```
R1(config)# ip ssh version 2
```

Tests à effectuer

Test d'envoi et réception de mail

1. Assigner l'utilisateur *user1*, *user2*, et *user3* au PCs respectifs *PC1C*, *PC1B* et *PC1A* comme suit :

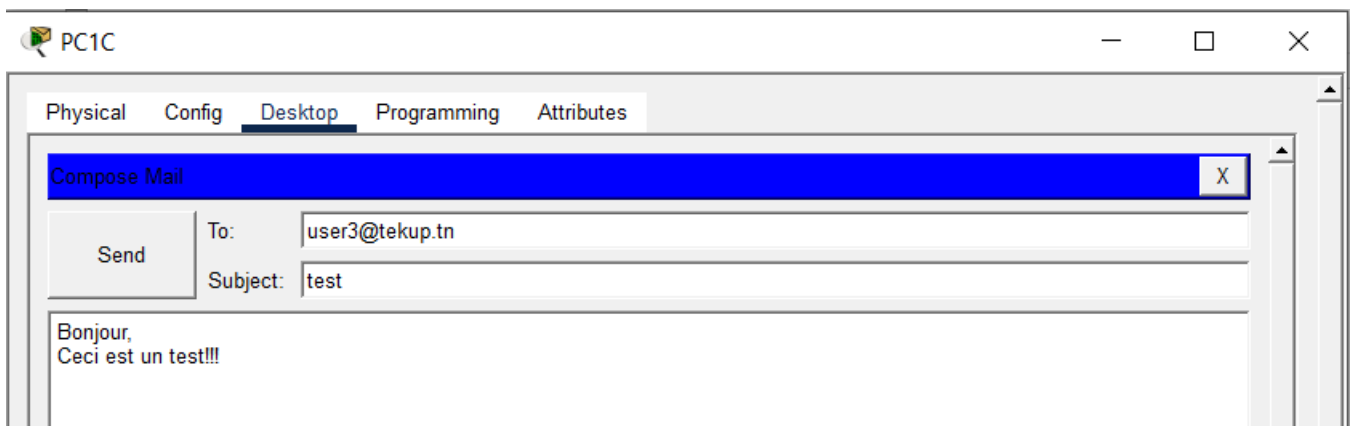


The screenshot shows the 'PC1C' window with the 'Desktop' tab selected. A 'Configure Mail' dialog box is open, containing the following fields:

- User Information:**
 - Your Name: user1
 - Email Address: user1@tekup.tn
- Server Information:**
 - Incoming Mail Server: pop.tekup.tn
 - Outgoing Mail Server: smtp.tekup.tn
- Logon Information:**
 - User Name: user1
 - Password: (masked with dots)

At the bottom of the dialog are four buttons: 'Save', 'Remove', 'Clear', and 'Reset'.

2. Cliquer sur *PC1C* puis sur *Desktop* puis sur *Email* et envoyer un mail vers *user3@tekup.tn*

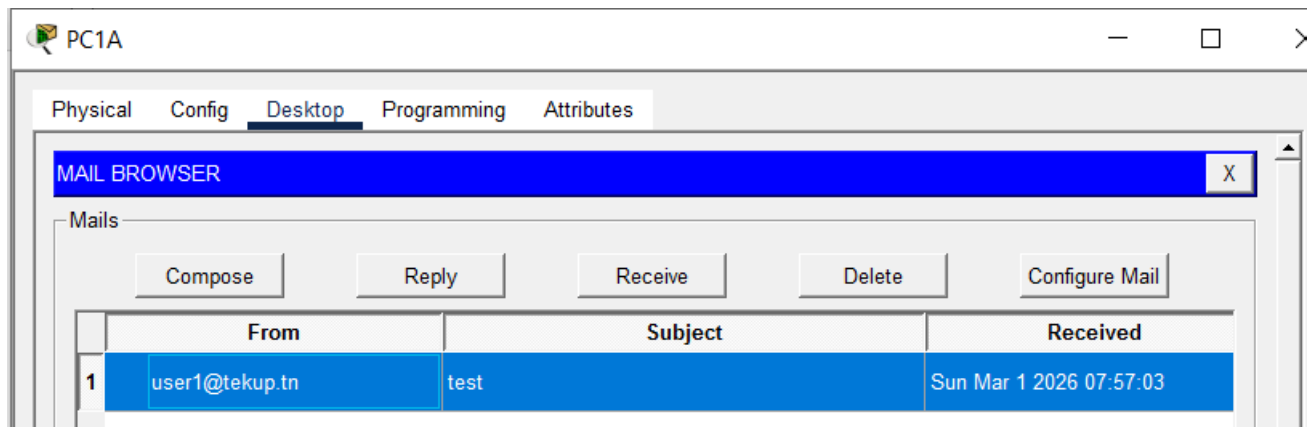


The screenshot shows the 'PC1C' window with the 'Desktop' tab selected. A 'Compose Mail' dialog box is open, containing the following fields:

- To:** user3@tekup.tn
- Subject:** test

Below the fields is a 'Send' button. The email body contains the text: 'Bonjour, Ceci est un test!!!'.

3. Accéder à *Desktop* puis *Email* et vérifier la réception du mail côté *PC1A* en cliquant sur *réception*



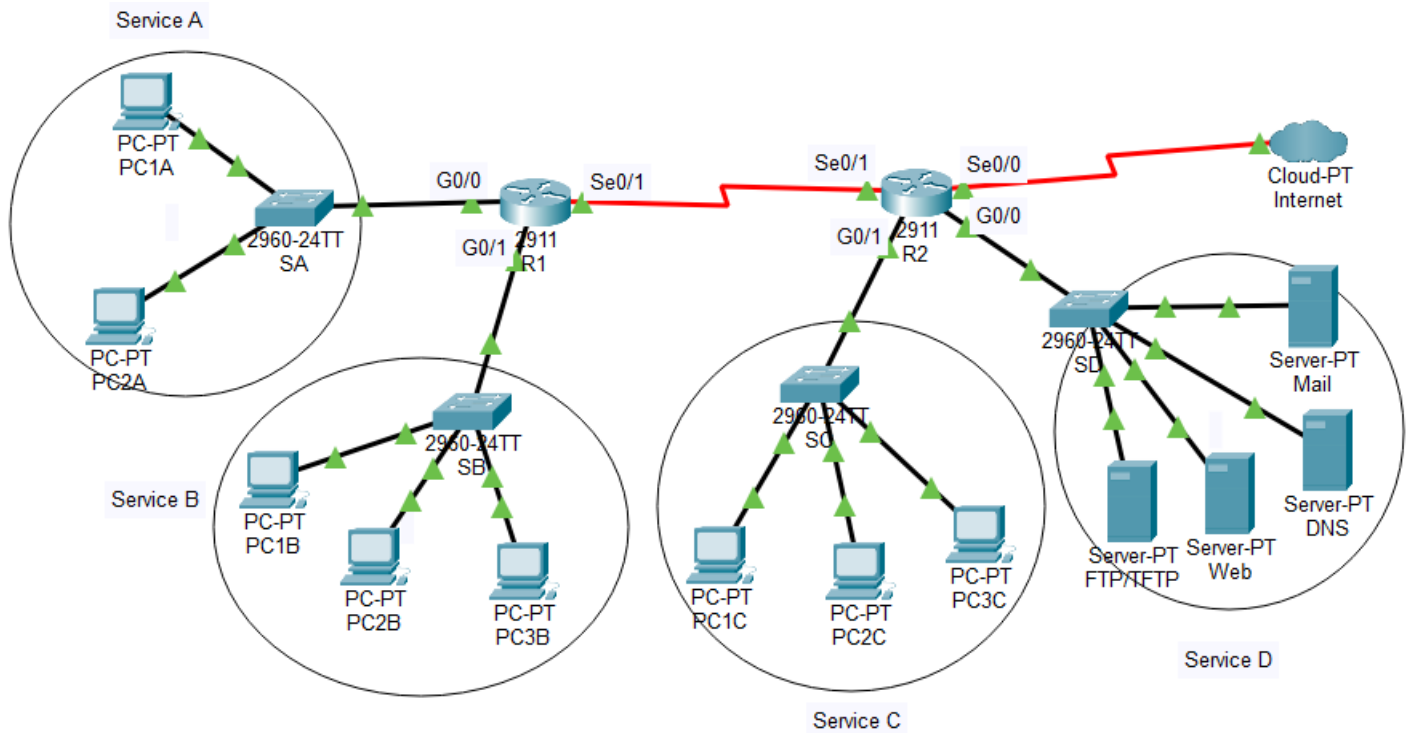
Test de connexion SSH

1. Cliquer sur *PC1A* puis *Desktop* et ensuite *cmd* puis saisir la commande `ssh -l admin 192.168.1.1`
2. Afficher la configuration courante de R1
3. Enregistrer la configuration courante dans la configuration startup

TP N°4 Configuration des services

Exercice

Soit l'architecture réseau suivante :



Le plan d'adressage proposé par le concepteur réseau est le suivant :

Réseau	Adresse réseau	Préfixe	Masque	Adresses utilisables	@ diffusion
Service A	172.16.2.0	/24	255.255.255.0	172.16.2.1 – 172.16.2.254	172.16.2.255
Service B	172.16.0.0	/23	255.255.254.0	172.16.0.1 – 172.16.1.254	172.16.1.255
Service C	172.16.3.128	/26	255.255.255.192	172.16.3.129 – 172.16.3.190	172.16.3.191
Service D	172.16.3.0	/25	255.255.255.128	172.16.3.1 – 172.16.3.126	172.16.3.127
WAN	172.16.3.192	/30	255.255.255.252	172.16.3.193 – 172.16.3.194	172.16.3.195

Travail demandé :

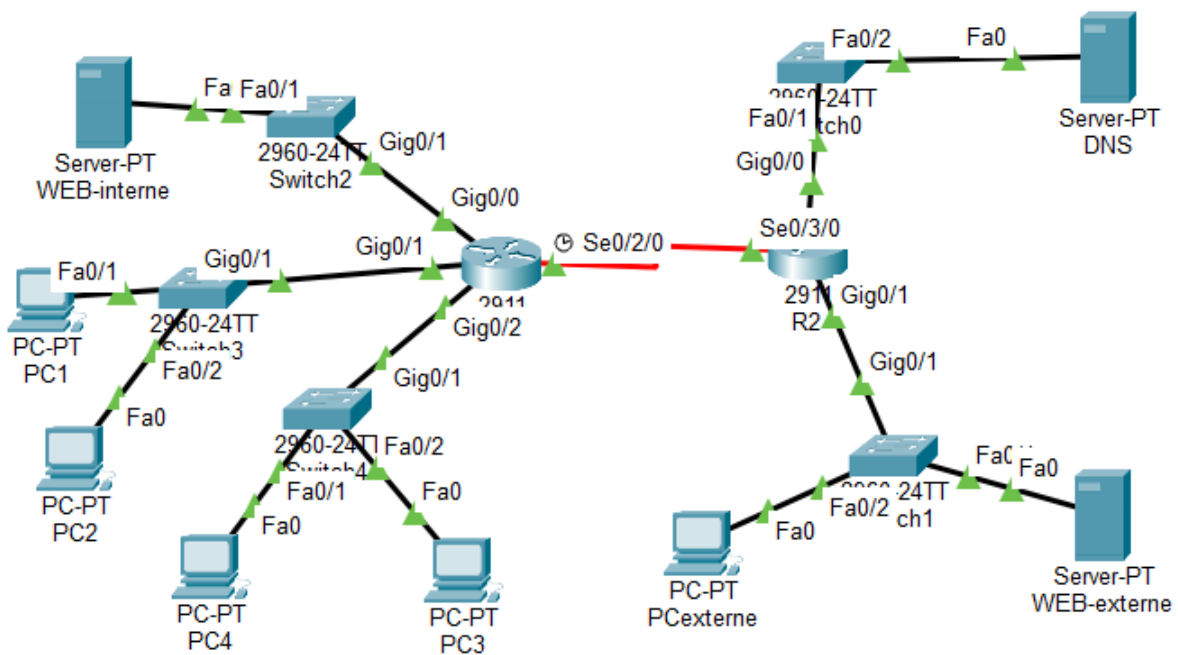
1. Configurer les routeurs R1 et R2 sachant que R1 est un serveur DHCP et R2 est un relai DHCP.
2. Configurer les services telnet et SSH sur chaque routeur R1 et R2
3. Tester les services telnet et SSH
4. Assigner des adresses IP statiques au différents serveurs
5. Configurer les services FTP, TFTP, Web, DNS et Mail
6. Tester les différents services FTP, TFTP, Web, DNS et Mail

TP N°5 NAT et PAT

Exercice Correction

Soit l'architecture réseau suivante dont laquelle le routeur R1 assure les fonctions suivantes :

- NAT statique pour le service web interne
- NAT dynamique pour le réseau 10.2.0.0/16. R1 utilise un **pool** des adresses IP publiques de 200.1.1.3 à 200.1.1.10,
- PAT pour le réseau 10.1.0.0/16



Les adresses IP des interfaces des deux routeurs sont les suivantes :

Routeur	Interface	Adresse IP	Masque
R1	G0/0	192.168.1.1	255.255.255.0
R1	G0/1	10.1.0.1	255.255.0.0
R1	G0/2	10.2.0.1	255.255.0.0
R1	S0/2/0 (WAN)	200.1.1.1	255.255.255.0
R2	G0/0	8.0.0.1	255.0.0.0
R2	G0/1	9.0.0.1	255.0.0.0
R2	S0/3/0	200.1.1.2	255.255.255.0

Les paramètres IP des machines sont les suivants :

Machine	Adresse IP / Préfixe	Passerelle	DNS
PC1	10.1.0.2/16	10.1.0.1	8.8.8.8
PC2	10.1.0.3/16	10.1.0.1	8.8.8.8
PC3	10.2.0.2/16	10.2.0.1	8.8.8.8
PC4	10.2.0.3/16	10.2.0.1	8.8.8.8
Web-Interne	192.168.1.2/24	192.168.1.1	–
DNS	8.8.8.8/8	8.0.0.1	–
WEB-externe	9.9.9.9/8	9.0.0.1	–
PC-externe	9.0.0.2/8	9.0.0.1	8.8.8.8

NB : On s'intéresse dans ce TP qu'à la configuration du NAT et PAT.

Configuration de R2

Configurer les interfaces du routeur R2 comme suit :

```

R2(config)# interface GigabitEthernet0/0
R2(config-if)# ip address 8.0.0.1 255.0.0.0
R2(config-if)# no shutdown

R2(config)# interface GigabitEthernet0/1
R2(config-if)# ip address 9.0.0.1 255.0.0.0
R2(config-if)# no shutdown

R2(config)# interface Serial0/3/0
R2(config-if)# ip address 200.1.1.2 255.255.255.0
R2(config-if)# no shutdown

```

Configuration des machines

Configurer toutes les machines.

Configuration du serveur DNS

1. Configurer le serveur DNS avec les paramètres suivants :

Name	Type	IP
www.tekup.tn	A Record	200.1.1.1
www.cisco.com	A Record	9.9.9.9

2. Activer le serveur DNS

Configuration des serveurs WEB

1. Configurer les serveurs Web avec des pages "index.html" différentes
2. Activer les serveurs web

Configuration de R1

1. Configurer les interfaces du routeur R1 comme suit :

```
R1(config)# interface GigabitEthernet0/0
R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown

R1(config)# interface GigabitEthernet0/1
R1(config-if)# ip address 10.1.0.1 255.255.0.0
R1(config-if)# no shutdown

R1(config)# interface GigabitEthernet0/2
R1(config-if)# ip address 10.2.0.1 255.255.0.0
R1(config-if)# no shutdown

R1(config)# interface Serial0/2/0
R1(config-if)# ip address 200.1.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)# clock rate 64000
R1(config-if)# no shutdown
```

2. Configurer le routage statique à l'aide de la commande

```
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.1.1.2
```

3. Tester le ping entre les machines internes et les machines externes.

Configuration des interfaces

1. Configurer les interfaces internes des LANs comme suit :

```
R1(config)# interface G0/0
R1(config-if)# ip nat inside
R1(config)# interface G0/1
R1(config-if)# ip nat inside
R1(config)# interface G0/2
R1(config-if)# ip nat inside
```

2. Configurer l'interface WAN comme suit :

```
R1(config)# interface S0/2/0
R1(config-if)# ip nat outside
```

Configuration du NAT dynamique

1. Configurer le NAT dynamique comme suit :

```
R1(config)# ip nat pool INTERNET 200.1.1.3 200.1.1.10 netmask
255.255.255.0
R1(config)# access-list 2 permit 10.2.0.0 0.0.255.255
R1(config)# ip nat inside source list 2 pool INTERNET
```

2. Tester le ping entre le PC3 et le serveur DNS
3. Tester le ping entre PC1 et le serveur DNS
4. Tester le ping entre le serveur web interne et le serveur DNS
5. Tester la connexion web entre les PC3 et PC4 vers le serveur web externe
6. Tester la connexion web entre le PC externe et le serveur web interne
7. Exécuter la commande et analyser le résultat

```
R1# show ip nat translations
```

Configuration du PAT

1. Configurer le PAT comme suit :

```
R1(config)# access-list 1 permit 10.1.0.0 0.0.255.255  
R1(config)# ip nat inside source list 1 interface Serial0/2/0  
overload
```

2. Tester le ping entre PC1 et le serveur DNS
3. Tester la connexion web entre les PC1 et PC4 vers le serveur web externe
4. Exécuter la commande et analyser le résultat

```
R1# show ip nat translations
```

Configuration du NAT statique

1. Configurer le NAT statique (avec port forwarding) comme suit :

```
R1(config)# ip nat inside source static tcp 192.168.1.2 80  
200.1.1.1 80
```

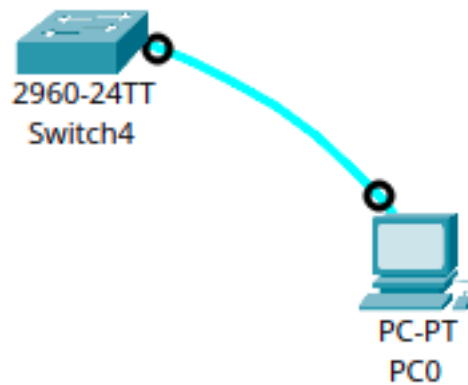
2. Tester le ping entre PC externe et le serveur web interne
3. Tester le ping entre PC externe et le serveur web interne
4. Tester la connexion web entre le PC externe vers le serveur web interne
5. Exécuter la commande et analyser le résultat

```
R1# show ip nat translations
```

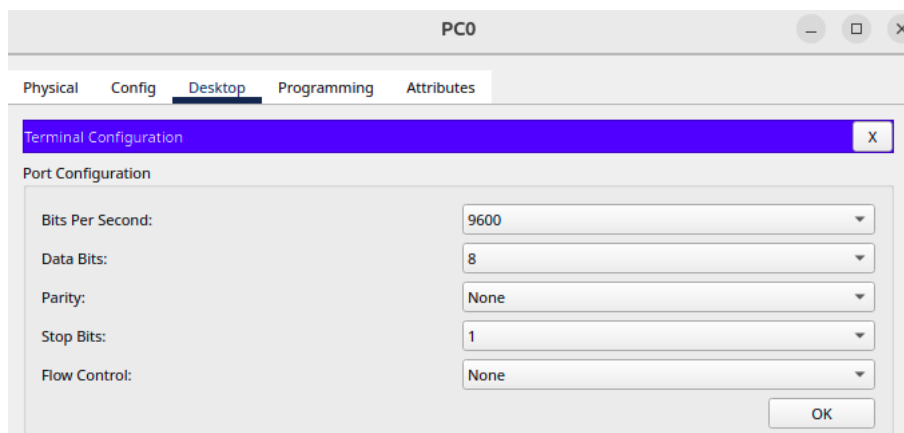
TP N°6 : Configuration de base d'un switch

Exercice Correction

Sous packet tracer, ajouter un switch type 2460 et le connecter à un pc à l'aide d'un câble **console** comme suit :



Cliquer sur le PC et ouvrir le **terminal** (Desktop → Terminal) :



Renommer le switch

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname S1
S1(config)#
```

Mot de passe console

Modifier le mot de passe **console**

```
S1(config)# line console 0
S1(config-line)# password cisco
S1(config-line)# login local
S1(config-line)# exit
```

Mot de passe mode privilégié (enable)

```
S1(config)# enable secret admin
```

Configuration VTY - Telnet

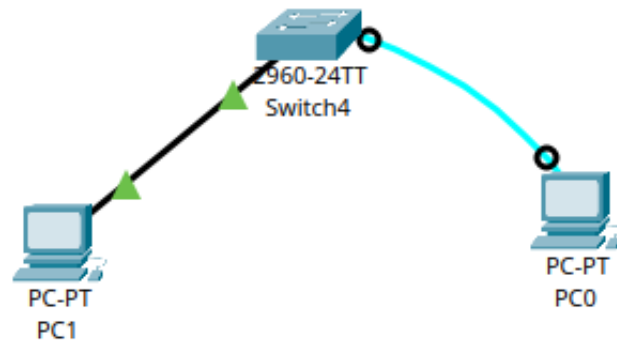
```
S1(config)# line vty 0 4
S1(config-line)# password ciscovty
S1(config-line)# login local
S1(config-line)# transport input telnet
S1(config-line)# exit
S1(config)#
```

Configuration VTY - SSH

```
S1(config)# ip domain-name cisco.com
S1(config)# crypto key generate rsa
S1(config)# username admin secret admin123
S1(config)# line vty 5 15
S1(config-line)# login local
S1(config-line)# transport input ssh
S1(config-line)# exit
S1(config)#
```

Configurer une interface SVI pour la gestion à distance

Ajouter PC1 et le connecter au port Fa0/1 du switch :



Assigner à PC1 l'adresse IP 192.168.1.3 et le masque 255.255.255.0

```
S1(config)# vlan 99
S1(config-vlan)# name Management
S1(config-vlan)# exit
S1(config)# interface vlan 99
S1(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
S1(config-if)# no shutdown
S1(config-if)# exit
S1(config)# ip default-gateway 192.168.1.1
S1(config)#
```

```
S1(config)# interface fa0/1
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# switchport access vlan 99
S1(config-if)# no shutdown
S1(config-if)# exit
S1(config)#
```

Enregistrement de la configuration

Enregistrer la configuration running-config dans startup-config à l'aide de la commande **copy run start**

Vérifier la connectivité avec un PC1

Tester la connexion entre PC1 et S1 à l'aide de ping.

Test de Telnet

Ouvrir cmd du PC1 et écrire la commande **telnet 192.168.1.2**

Afficher la configuration courante du switch

Test de SSH

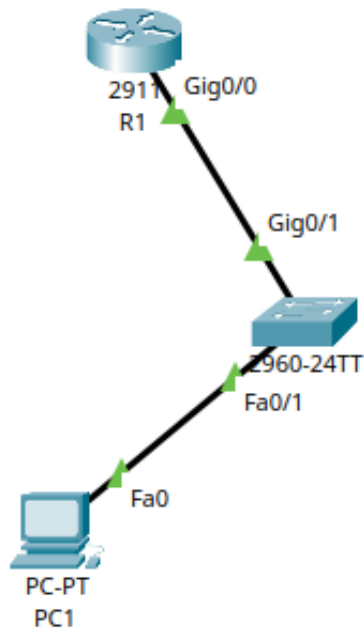
Ouvrir cmd du PC1 et écrire la commande **ssh -l admin 192.168.1.1**

Afficher la configuration courante du switch

TP N°7 : La sécurité des ports d'un switch

Exercice Correction

Ajouter un routeur à l'architecture réseau du TP N°6 :



Configurer le routeur comme suivant :

```
Router> en
Router# conf t
Router(config)# int G0/0
Router(config-if)# ip add 192.168.2.1 255.255.255.0
Router(config-if)# no shut
Router(config-if)# exit
Router(config)#
```

Désactiver le protocole CDP sur le switch

Exécuter la commande suivante sur le switch :

```
S1# show cdp neighbors
```

Puis la commande :

```
S1# show cdp neighbors detail
```

Désactiver le protocole CDP dans le switch :

```
S1> enable
S1# configure terminal
S1(config)# no cdp run
S1(config)# end
```

Tester la désactivation du protocole CDP :

```
S1# show cdp neighbors detail
```

Sécurisation de port Static

Connecter un PC2 au port FA0/3 du switch et lui assigner une adresse IP 192.168.2.3/24.

Connecter un serveur Web au port Fa0/2 du switch et lui assigner l'adresse IP 192.168.2.2/24, puis configurer le port Fa0/2 du switch comme suit :

```
S1> enable
S1# configure terminal
S1(config)# interface Fa0/2
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# switchport port-security
S1(config-if)# switchport port-security mac-address MacServeur
S1(config-if)# switchport port-security maximum 1
S1(config-if)# switchport port-security violation shutdown
S1(config-if)# end
```

Tester la connexion entre le PC2 et le serveur web.

Vérifier la configuration du port Fa0/2 :

```
S1# show port-security interface Fa0/2
S1# show mac-address-table
```

Déconnecter le serveur web puis connecter un autre serveur web au port FA0/2 et tester la connexion entre PC2 et le nouveau serveur web. Qu'est ce que vous remarquez ?

Reconnecter l'ancien serveur web et réactiver l'interface Fa0/2 du switch comme suit :

```
S1# configure terminal
S1(config)# interface Fa0/2
S1(config-if)# shutdown
S1(config-if)# no shutdown
```

Port Sticky

Configurer le port Fa0/3 en sticky :

```
S1> enable
S1# configure terminal
S1(config)# interface Fa0/3
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# switchport port-security
S1(config-if)# switchport port-security maximum 1
S1(config-if)# switchport port-security mac-address sticky
S1(config-if)# switchport port-security violation restrict
```

Tester la connexion entre PC2 et le serveur web.

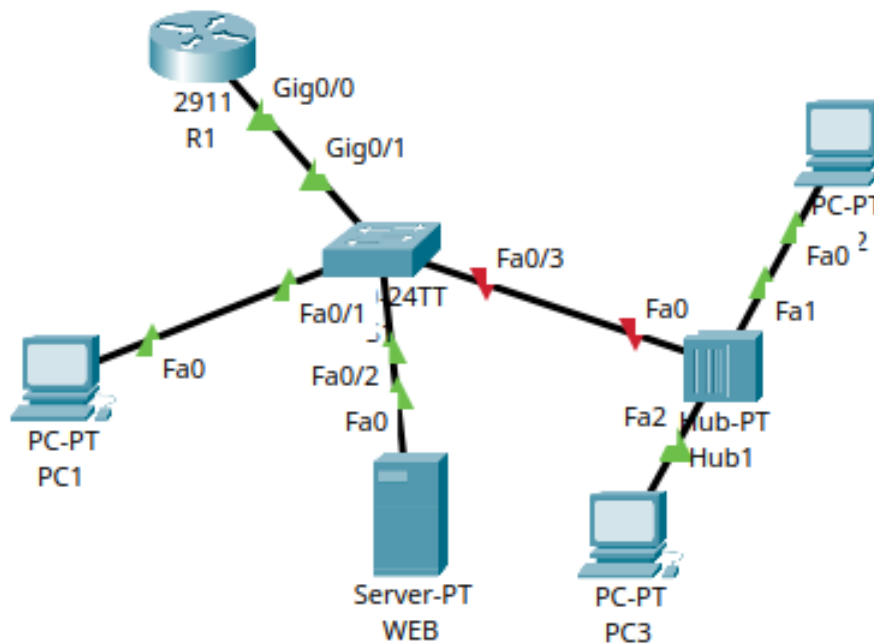
Vérifier la configuration du port Fa0/3 :

```
S1# show port-security interface Fa0/3
S1# show mac-address-table
```

Afficher la sécurité des ports :

```
S1# show port-security address
```

Ajouter un hub et un PC3 entre PC2 et le switch puis assigner l'adresse IP 192.168.2.4/24 au PC3 comme suit :



Tester la connexion entre PC3 et le serveur web. Qu'est ce que vous remarquez ?

Port Security dynamique

Ajouter un PC4 au port Fa0/4 et lui assigner l'adresse IP 192.168.2.5/25.

Configurer le port Fa0/4 du switch comme suit :

```
S1> enable
S1# configure terminal
S1(config)# interface Fa0/4
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# switchport port-security
S1(config-if)# switchport port-security maximum 1
S1(config-if)# switchport port-security violation restrict
```

Afficher la sécurité des ports :

```
S1# show port-security address
```

Sécurisation des ports inutilisés

Désactiver les ports de Fa0/5 au port Fa0/24 comme suit :


```
S1> enable
S1# configure terminal
S1(config)# interface range Fa0/5 - 24
S1(config-if-range)# shutdown
```

Enregistrer la configuration courante.

Résumé concernant la violation des ports

Mode	Port après violation	Log / compteur	Impact
shutdown	désactivé	oui	strict
restrict	actif	oui	moyen
protect	actif	non	léger

Résumé concernant le type de sécurité de port

Type de sécurité	Adresse MAC autorisée	Configuration	Persistance
Static	Manuellement configurée	Config manuelle par l'administrateur	Permanente, ne change pas
Sticky	Apprise automatiquement, puis enregistrée	Apprentissage automatique	Permanente après sauvegarde dans la config
Dynamic	Apprise automatiquement	Apprentissage automatique uniquement	Temporaire, disparaît au redémarrage du switch

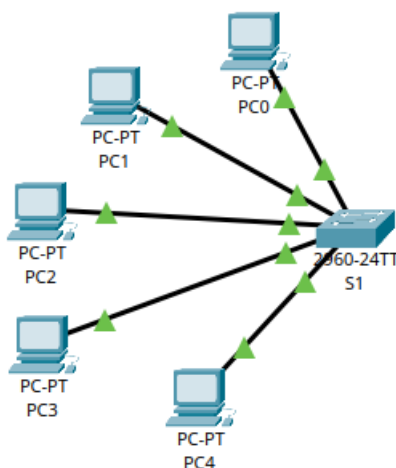
TP N°8 : Configuration VLAN, Trunk line et routage inter-VLAN

Exercice Correction

Créer le schéma réseau suivant sous packet tracer sachant que les adresses IP des machines sont les suivantes :

PC	Port Switch	@ IP / Masque
PC0	Fa0/1	172.16.10.3 / 24
PC1	Fa0/2	172.16.10.4 / 24
PC2	Fa0/3	172.16.20.3 / 24
PC3	Fa0/4	172.16.20.4 / 24
PC4	Fa0/5	172.16.30.3 / 24

Configurer les ordinateurs



Cliquer sur le CLI du switch et exécuter les commandes suivantes :

```
Switch> en
Switch# conf t
Switch(config)# hostname S1
S1(config)# end
S1# sh vlan brief
```

⇒ Tous les ports sont dans VLAN 1

À retenir

Par défaut, tous les ports appartiennent au VLAN 1.

Création des VLANs sur S1

À retenir

Un VLAN (Virtual Local Area Network) est un réseau logique qui permet de segmenter un réseau physique en plusieurs réseaux distincts pour améliorer la sécurité et la gestion du trafic.

Créer les VLANs suivants :

VLAN	Nom
10	etudiant
20	enseignant
30	administratif

à l'aide des commandes suivantes :

```
S1# conf t
S1(config)# vlan 10
S1(config-vlan)# name etudiant
S1(config-vlan)# exit
S1(config)# vlan 20
S1(config-vlan)# name enseignant
S1(config-vlan)# exit
S1(config)# vlan 30
S1(config-vlan)# name administratif
S1(config)# end
```

Vérifier la création des VLANs à l'aide de la commande suivante :

```
S1# show vlan brief
```

Assignment des ports aux VLANs

Le tableau suivant décrit l'assignation des ports aux VLANs :

Port	VLAN
Fa0/1	10
Fa0/2	10
Fa0/3	20
Fa0/4	20
Fa0/5	30

Assigner les ports aux VLANs à l'aide des commandes suivantes :

```
S1# conf t

S1(config)# interface range fa0/1 - 2
S1(config-if-range)# switchport mode access
S1(config-if-range)# switchport access vlan 10
S1(config-if-range)# exit

S1(config)# interface range fa0/3 - 4
S1(config-if-range)# switchport mode access
S1(config-if-range)# switchport access vlan 20
S1(config-if-range)# exit

S1(config)# interface fa0/5
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# switchport access vlan 30
S1(config)# end
```

À retenir

Le mode access d'un port de switch permet de l'associer à un seul VLAN.

Vérifier l'assignation des ports aux VLANs à l'aide de la commande suivante :

```
S1# show vlan brief
```

⇒ Dédire les VLANs des ordinateurs

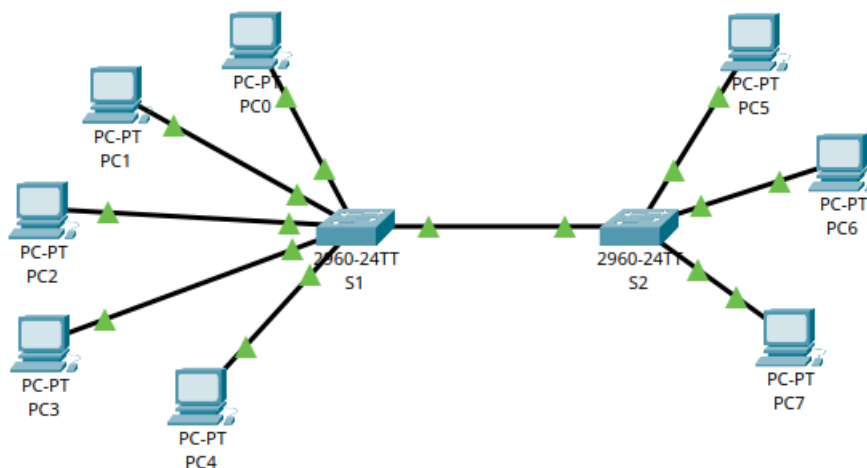
Port	VLAN
PC0	
PC1	
PC2	
PC3	
PC4	

Configuration des VLANs du switch S2

Ajouter un switch S2 et le connecter au switch S1 en suivant le schéma suivant et le tableau ci-dessous. Nous supposons que les deux switches supportent auto-MDI/MDIX.

À retenir

L'Auto-MDI/MDIX permet de détecter automatiquement le type de câble (droit ou croisé) et d'adapter les connexions sans configuration manuelle.



La configuration des ordinateurs est la suivante :

Ordinateur	Port	@IP/Masque	VLAN
PC5	Fa0/1	172.16.10.5/24	10
PC6	Fa0/2	172.16.20.5/24	20
PC7	Fa0/3	172.16.30.4/24	30

Les deux switches S1 et S2 sont connectés à travers l'interface G0/1.

Création des VLANs sur S2

Créer les VLANs suivants sur S2 :

VLAN	Nom
10	etudiant
20	enseignant
30	administratif

à l'aide des commandes suivantes :

```
Switch> en
Switch# conf t
Switch# hostname S2

S2(config)# vlan 10
S2(config-vlan)# name etudiant
S2(config-vlan)# exit

S2(config)# vlan 20
S2(config-vlan)# name enseignant
S2(config-vlan)# exit

S2(config)# vlan 30
S2(config-vlan)# name administratif
S2(config)# end
```

Vérifier la création des VLANs à l'aide de la commande suivante :

```
S2# show vlan brief
```

Assignation des ports aux VLANs

Assigner les ports aux VLANs à l'aide des commandes suivantes :

```
S2# conf t
S2(config)# interface fa0/1
S2(config-if)# switchport mode access
S2(config-if)# switchport access vlan 10
S2(config-if)# exit

S2(config)# interface fa0/2
S2(config-if)# switchport mode access
S2(config-if)# switchport access vlan 20
S2(config-if)# exit

S2(config)# interface fa0/3
S2(config-if)# switchport mode access
S2(config-if)# switchport access vlan 30
S2(config)# end
```

Vérifier l'assignation des ports aux VLANs à l'aide de la commande suivante :

```
S2# show vlan brief
```

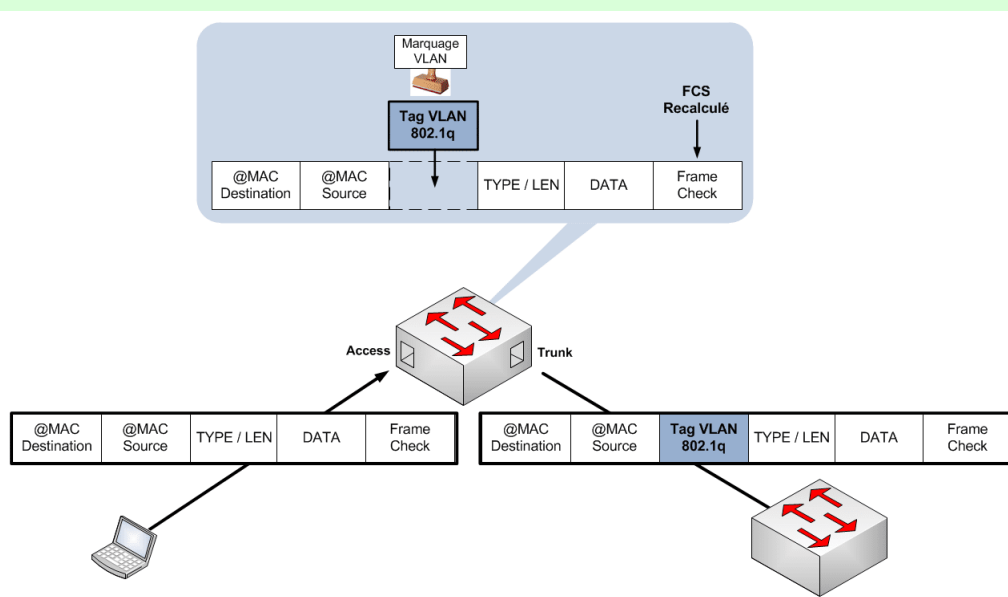
Tester la connexion entre les ordinateurs d'un même VLAN.

Configuration des trunks lines

À retenir

- Un trunk est un lien réseau qui permet de transporter plusieurs VLANs sur une seule liaison en utilisant le marquage 802.1Q.
- Un lien trunk s'appelle lien tagué (tagged line)
- Le protocole 802.1Q est un standard IEEE qui permet de transporter plusieurs VLANs sur un même lien en ajoutant un tag VLAN dans les trames Ethernet.

À retenir



Sous S1, exécuter les commandes suivantes :

```
S1# conf t
S1(config)# interface g0/1
S1(config-if)# switchport mode trunk
S1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30
S1(config-if)# no shutdown
S1(config-if)# exit
S1(config)# end
```


Sous S2, exécuter les commandes suivantes :

```
S2# conf t
S2(config)# interface g0/1
S2(config-if)# switchport mode trunk
S2(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30
S2(config-if)# no shutdown
S2(config-if)# exit
S2(config)# end
```

Afficher les trunk lines sur S1 à l'aide de la commande suivante :

```
S1# sh interfaces trunk
```

Afficher les trunk lines sur S2 à l'aide de la commande suivante :

```
S2# sh interfaces trunk
```

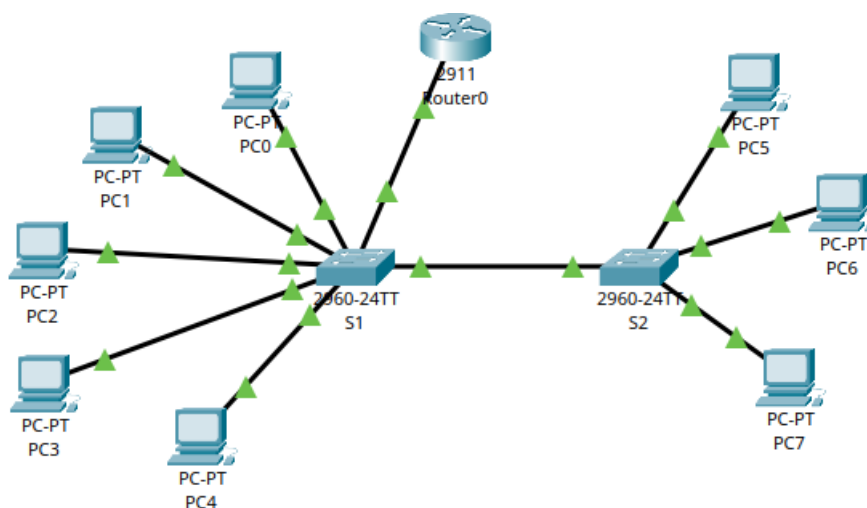
Tester la connexion entre les machines d'un même VLAN.

Configuration du routage inter-VLAN

À retenir

- Le routage inter-VLAN permet la communication entre plusieurs VLANs grâce à un équipement de couche 3, en utilisant souvent le protocole 802.1Q pour transporter les VLANs sur un lien trunk.
- L'encapsulation dot1Q configure une sous-interface de routeur pour un VLAN spécifique et permet de transmettre les trames VLAN via un lien trunk en utilisant le protocole 802.1Q.

Ajouter un routeur R1 au schéma précédent. Connecter le routeur R1 (G0/0) au switch S1 (G0/2).



Configurer l'interface G0/2 du switch S1 comme suit :

```
S1# conf t
S1(config)# interface g0/2
S1(config-if)# switchport mode trunk
S1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30
S1(config-if)# no shutdown
S1(config-if)# exit
S1(config)# end
```

Configurer l'interface G0/0 du routeur R1 comme suit :

```
R1# conf t

R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit

R1(config)# interface g0/0.10
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)# ip address 172.16.10.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# exit

R1(config)# interface g0/0.20
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
R1(config-subif)# ip address 172.16.20.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# exit

R1(config)# interface g0/0.30
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 30
R1(config-subif)# ip address 172.16.30.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# exit

R1(config)# end
```

Reconfigurer les ordinateurs en leurs ajoutant les passerelles par défaut comme suit :

PC	@ IP / Masque	Passerelle
PC0	172.16.10.3 /24	172.16.10.1
PC1	172.16.10.4 /24	172.16.10.1
PC2	172.16.20.3 /24	172.16.20.1
PC3	172.16.20.4 /24	172.16.20.1
PC4	172.16.30.3 /24	172.16.30.1
PC5	172.16.10.5 /24	172.16.10.1
PC6	172.16.20.5 /24	172.16.20.1
PC7	172.16.30.4 /24	172.16.30.1

Afficher les encapsulations 802.1Q sur R1 à l'aide de la commande :

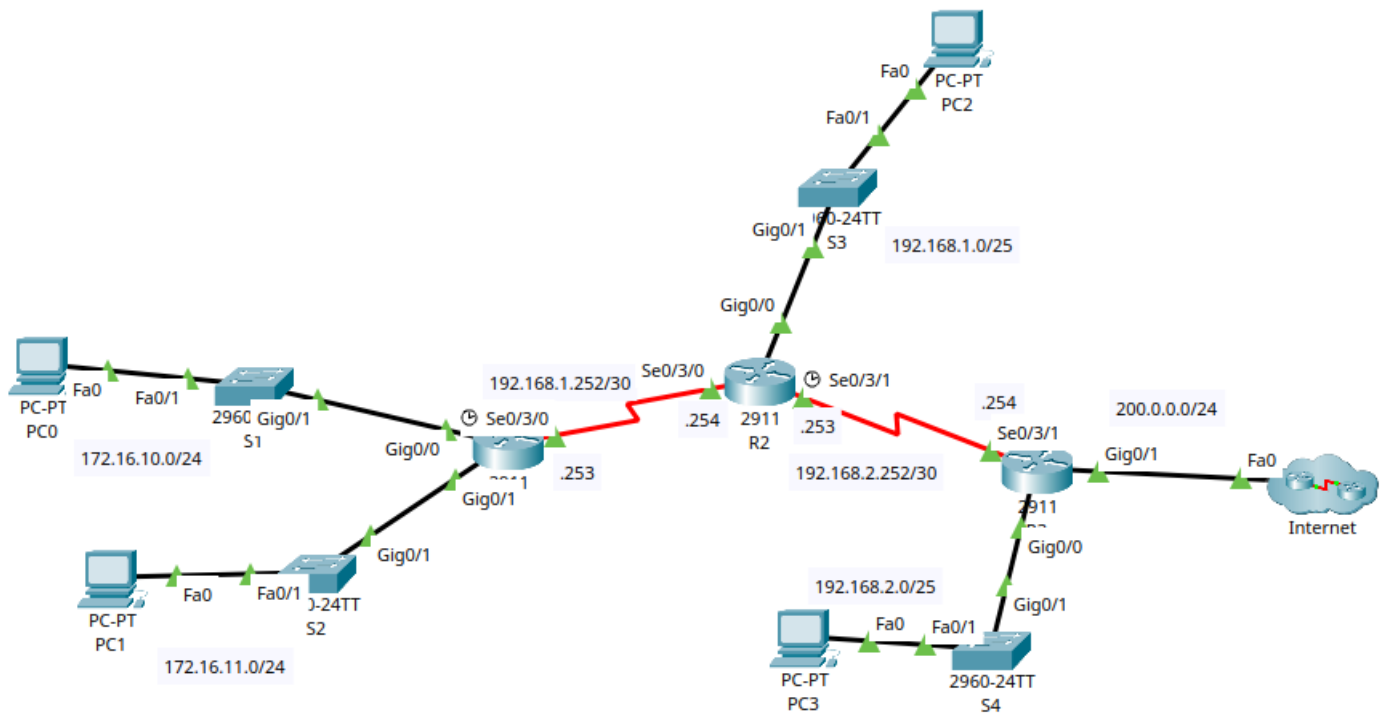
```
R1# sh ip interface brief
```

Tester la connexion entre tous les ordinateurs.

TP N°9 : Routage Statique

Exercice Correction

Télécharger le schéma réseau suivant sous packet tracer : [Cliquez ici pour télécharger TP N°9 - partie I \(fichier format .pkt\)](#)



Configuration des interfaces des routeurs

Cliquer sur le CLI du routeur R1 et exécuter les commandes suivantes :

```
Router> en
Router# conf t
R1(config)# hostname R1
R1(config)# interface GigabitEthernet0/0
R1(config-if)# ip address 172.16.10.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown R1(config-if)# ex
R1(config)# interface GigabitEthernet0/1
R1(config-if)# ip address 172.16.11.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config)# interface Serial0/3/0
R1(config-if)# ip address 192.168.1.253 255.255.255.252
R1(config-if)# clock rate 64000
R1(config-if)# no shutdown
```

Cliquer sur le CLI du routeur R2 et exécuter les commandes suivantes :

```
Router> en
Router# conf t
Router(config)# hostname R2
R2(config)# interface GigabitEthernet0/0
R2(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.128
R2(config-if)# no shutdown

R2(config)# interface Serial0/3/0
R2(config-if)# ip address 192.168.1.254 255.255.255.252
R2(config-if)# no shutdown

R2(config)# interface Serial0/3/1
R2(config-if)# ip address 192.168.2.253 255.255.255.252
R2(config-if)# no shutdown
```

Cliquer sur le CLI du routeur R3 et exécuter les commandes suivantes :

```
Router> en
Router# conf t
Router(config)# hostname R3
R3(config)# interface GigabitEthernet0/0
R3(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.128
R3(config-if)# no shutdown

R3(config)# interface GigabitEthernet0/1
R3(config-if)# ip address 200.0.0.1 255.255.255.0
R3(config-if)# no shutdown

R3(config)# interface Serial0/3/1
R3(config-if)# ip address 192.168.2.254 255.255.255.252
R3(config-if)# no shutdown
```

Configurer les ordinateurs avec des adresses IP de votre choix.

1. Combien il y a de réseaux ?
2. Combien de réseaux sont connectés **directement** à R1, R2 et R3 ?
3. Combien de routes statiques sont nécessaires à chaque routeur pour atteindre les réseaux qui ne sont pas directement connectés ?
4. Tester la connexion entre tous les ordinateurs.

Configuration des routes statiques et par défaut pour R1

La règle pour écrire les routes statiques :

```
Router(config)# ip route network-address subnet-mask next-hop-ip-address /  
Exit-interface
```

Combien de routes statiques, statiques récapitulatives et par défaut sont obligatoires pour R1 afin d'atteindre tous les réseaux ?

⇒ Une seule route **par défaut** est nécessaire pour R1 afin d'atteindre tous les réseaux.

```
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.254
```

Exécuter la commande suivante sur R1 :

```
R1# sh ip route
```

Le résultat est le suivant :

```
R1>en  
R1#sh ip route  
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP  
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area  
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2  
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP  
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area  
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR  
        P - periodic downloaded static route  
  
Gateway of last resort is 192.168.1.254 to network 0.0.0.0  
  
    172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks  
C       172.16.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0  
L       172.16.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0  
C       172.16.11.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1  
L       172.16.11.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1  
    192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks  
C       192.168.1.252/30 is directly connected, Serial0/3/0  
L       192.168.1.253/32 is directly connected, Serial0/3/0  
S*     0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.1.254
```

La table de routage de R1 est la suivante :



Code	@ réseau destination/préfixe	@ du prochain saut	Coût
C	172.16.10.0/24	-	0
C	172.16.11.0/24	-	0
C	192.168.1.252/30	-	0
S*	0.0.0.0/0	192.168.1.254	0

Configuration des routes statiques et par défaut pour R2

Combien de routes statiques, statiques récapitulatives et par défaut sont obligatoires pour R2 afin d'atteindre tous les réseaux ?

⇒ Une route statique récapitulative vers 172.16.x.y/z et une route par défaut vers (200.0.0.0/24 et 192.168.2.0/128) afin d'atteindre tous les réseaux.

```
R2(config)# ip route 172.16.10.0 255.255.254.0 192.168.1.253
R2(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.254
```

Exécuter la commande suivante sur R2 :

```
R2# sh ip route
```

Le résultat est le suivant :

```
R2#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 192.168.2.254 to network 0.0.0.0

    172.16.0.0/23 is subnetted, 1 subnets
S       172.16.10.0/23 [1/0] via 192.168.1.253
    192.168.1.0/24 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks
C       192.168.1.0/25 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C       192.168.1.252/30 is directly connected, Serial0/3/0
L       192.168.1.254/32 is directly connected, Serial0/3/0
    192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.2.252/30 is directly connected, Serial0/3/1
L       192.168.2.253/32 is directly connected, Serial0/3/1
S*     0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.2.254
```

La table de routage de R2 est la suivante :

Code	@ réseau destination/préfixe	@ du prochain saut	Coût
C	192.168.1.0/25	-	0
C	192.168.1.252/32	-	0
C	192.168.2.252/30	-	0
S	172.16.10.0/23	-	1
S*	0.0.0.0/0	192.168.2.254	1

Configuration des routes statiques et par défaut pour R3

Combien de routes statiques, statiques récapitulatives et par défaut sont obligatoires pour R3 afin d'atteindre tous les réseaux ?

Est-ce qu'on peut faire une route statique récapitulative entre 192.168.1.252/30 et 192.168.1.0/25 ?

⇒ Une route statique récapitulative vers 172.16.x.y/z ; une route statique vers 192.168.1.0/128 ; une route statique vers 192.168.1.252/30 et une route par défaut vers 200.0.0.0/24 afin d'atteindre tous les réseaux.

```
R3(config)# ip route 172.16.10.0 255.255.254.0 192.168.2.253
R3(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.128 192.168.2.253
R3(config)# ip route 192.168.1.252 255.255.255.252 192.168.2.253
R3(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.0.0.2
```

Exécuter la commande suivante sur R3 :

```
R3# sh ip route
```

Le résultat est le suivant :


```

R3#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0

172.16.0.0/23 is subnetted, 1 subnets
S      172.16.10.0/23 [1/0] via 192.168.2.253
192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
S      192.168.1.0/25 [1/0] via 192.168.2.253
S      192.168.1.252/30 [1/0] via 192.168.2.253
192.168.2.0/24 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks
C      192.168.2.0/25 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L      192.168.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C      192.168.2.252/30 is directly connected, Serial0/3/1
L      192.168.2.254/32 is directly connected, Serial0/3/1
200.0.0.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C      200.0.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L      200.0.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
S*    0.0.0.0/0 is directly connected, GigabitEthernet0/1
        [1/0] via 200.0.0.2

```

La table de routage de R3 est la suivante :

Code	@ réseau destination/préfixe	@ du prochain saut	Coût
C	172.16.10.0/24	-	0
C	172.16.11.0/24	-	0
C	192.168.1.252/30	-	0
S*	0.0.0.0/0	192.168.1.254	1

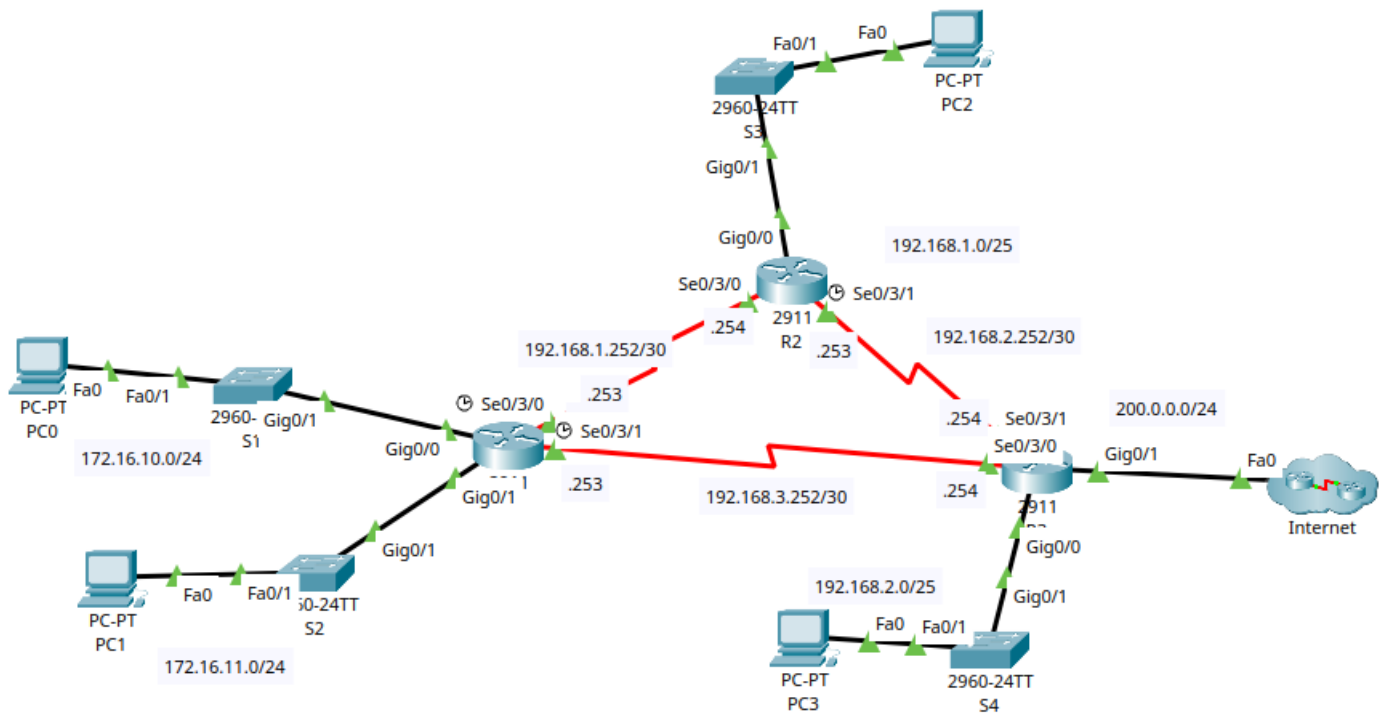
Tester la connexion entre toutes les machines

Configuration des routes statiques flottantes entre R1 et R3

Télécharger le schéma réseau suivant sous packet tracer : [Cliquez ici pour télécharger TP N°9 - partie II\(fichier format .pkt\)](#)

À retenir

Les routes statiques flottantes ne s'affichent pas à l'aide de **sh ip route** mais à l'aide de **sh run**



1. Quelle est la distance administrative pour une route statique ?
2. Configurer une route statique flottante de R1 vers R3 avec une distance administrative 5 comme suit :

```
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.3.254 5
```

3. Configurer une route flottante de R3 vers R1 avec une distance administrative 10 comme suit :

```
R3(config)# ip route 172.16.10.0 255.255.254.0  
192.168.3.253 5
```

4. désactiver les deux interfaces série de R2
5. Tester la connexion entre PC0 et Internet (200.0.0.2)

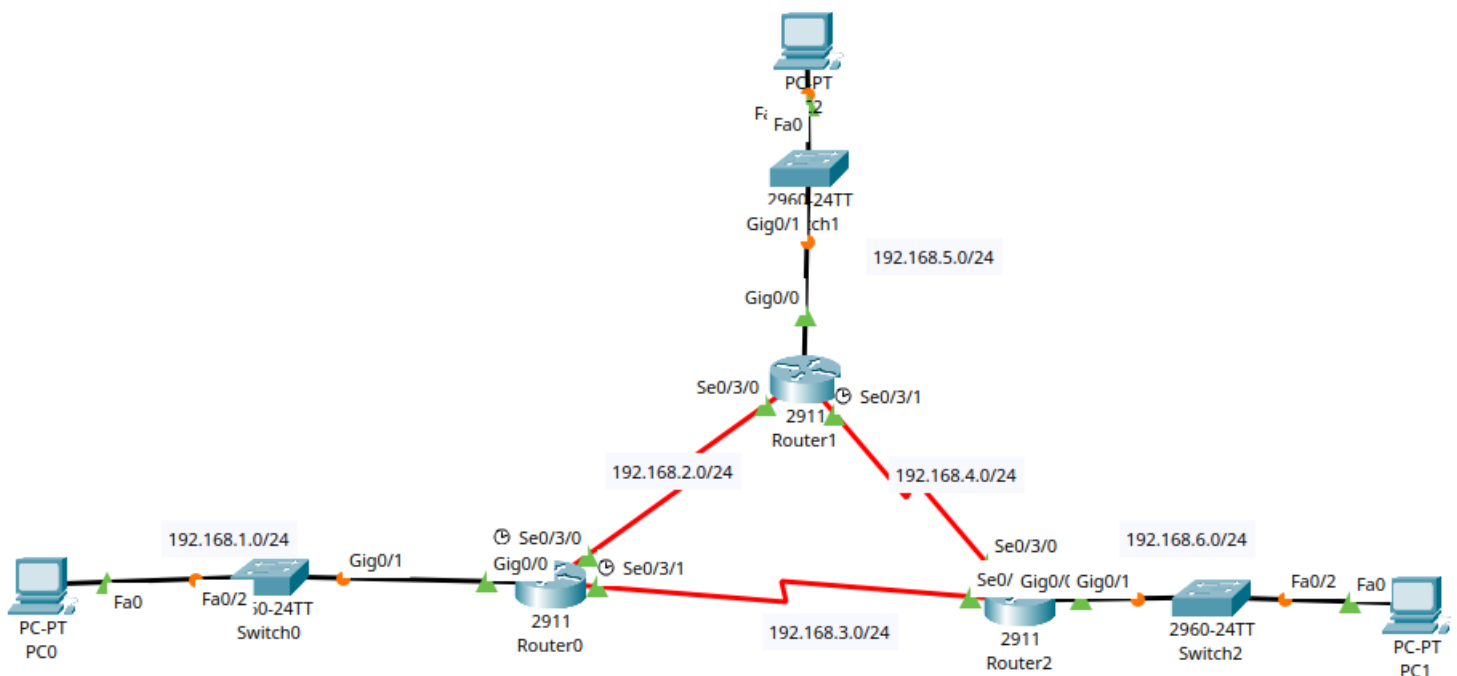
TP N°10 : Routage dynamique RIP V1

Exercice Correction

Télécharger le schéma réseau suivant sous packet tracer : [Cliquez ici pour télécharger TP N°10](#) (fichier format .pkt)

À retenir

- RIP (Routing Information Protocol) est un protocole de routage à vecteur de distance. Le concept clé ici est le nombre de sauts (hop count).
- Le hop count est le nombre de routeurs intermédiaires à traverser pour atteindre un réseau cible.
- Dans RIP, le nombre maximal de sauts est limité à 15.
- RIP échange des mises à jour de table de routage toutes les 30 secondes.



Sachant que

Configuration de RIP pour R1

```
R1(config)# router rip
R1(config-router)# version 1
R1(config-router)# network 192.168.1.0
R1(config-router)# network 192.168.2.0
R1(config-router)# network 192.168.3.0
```

Exécuter la commande suivante sur R1 :

```
R1# sh ip route
```

Le résultat est le suivant :

```

      192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
      192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/3/0
L       192.168.2.1/32 is directly connected, Serial0/3/0
      192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.3.0/24 is directly connected, Serial0/3/1
L       192.168.3.1/32 is directly connected, Serial0/3/1
R       192.168.4.0/24 [120/1] via 192.168.2.2, 00:00:26, Serial0/3/0
                        [120/1] via 192.168.3.2, 00:00:08, Serial0/3/1
R       192.168.5.0/24 [120/1] via 192.168.2.2, 00:00:26, Serial0/3/0
R       192.168.6.0/24 [120/1] via 192.168.3.2, 00:00:08, Serial0/3/1
```

Configuration de RIP pour R2

```
R2(config)# router rip
R2(config-router)# version 1
R2(config-router)# network 192.168.2.0
R2(config-router)# network 192.168.4.0
R2(config-router)# network 192.168.5.0
```

Exécuter la commande suivante sur R2 :

```
R2# sh ip route
```

Le résultat est le suivant :

```
R 192.168.1.0/24 [120/1] via 192.168.2.1, 00:00:11, Serial0/3/0
  192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C   192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/3/0
L   192.168.2.2/32 is directly connected, Serial0/3/0
R 192.168.3.0/24 [120/1] via 192.168.2.1, 00:00:11, Serial0/3/0
  [120/1] via 192.168.4.2, 00:00:00, Serial0/3/1
  192.168.4.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C   192.168.4.0/24 is directly connected, Serial0/3/1
L   192.168.4.1/32 is directly connected, Serial0/3/1
  192.168.5.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C   192.168.5.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L   192.168.5.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
R 192.168.6.0/24 [120/1] via 192.168.4.2, 00:00:00, Serial0/3/1
```

Configuration de RIP pour R3

```
R3(config)# router rip
R3(config-router)# version 1
R3(config-router)# network 192.168.4.0
R3(config-router)# network 192.168.3.0
R3(config-router)# network 192.168.6.0
```

Exécuter la commande suivante sur R3 :

```
R3# sh ip route
```

Le résultat est le suivant :

```
R 192.168.1.0/24 [120/1] via 192.168.3.1, 00:00:03, Serial0/3/1
R 192.168.2.0/24 [120/1] via 192.168.3.1, 00:00:03, Serial0/3/1
  [120/1] via 192.168.4.1, 00:00:14, Serial0/3/0
  192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C   192.168.3.0/24 is directly connected, Serial0/3/1
L   192.168.3.2/32 is directly connected, Serial0/3/1
  192.168.4.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C   192.168.4.0/24 is directly connected, Serial0/3/0
L   192.168.4.2/32 is directly connected, Serial0/3/0
R 192.168.5.0/24 [120/1] via 192.168.4.1, 00:00:14, Serial0/3/0
  192.168.6.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C   192.168.6.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L   192.168.6.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
```

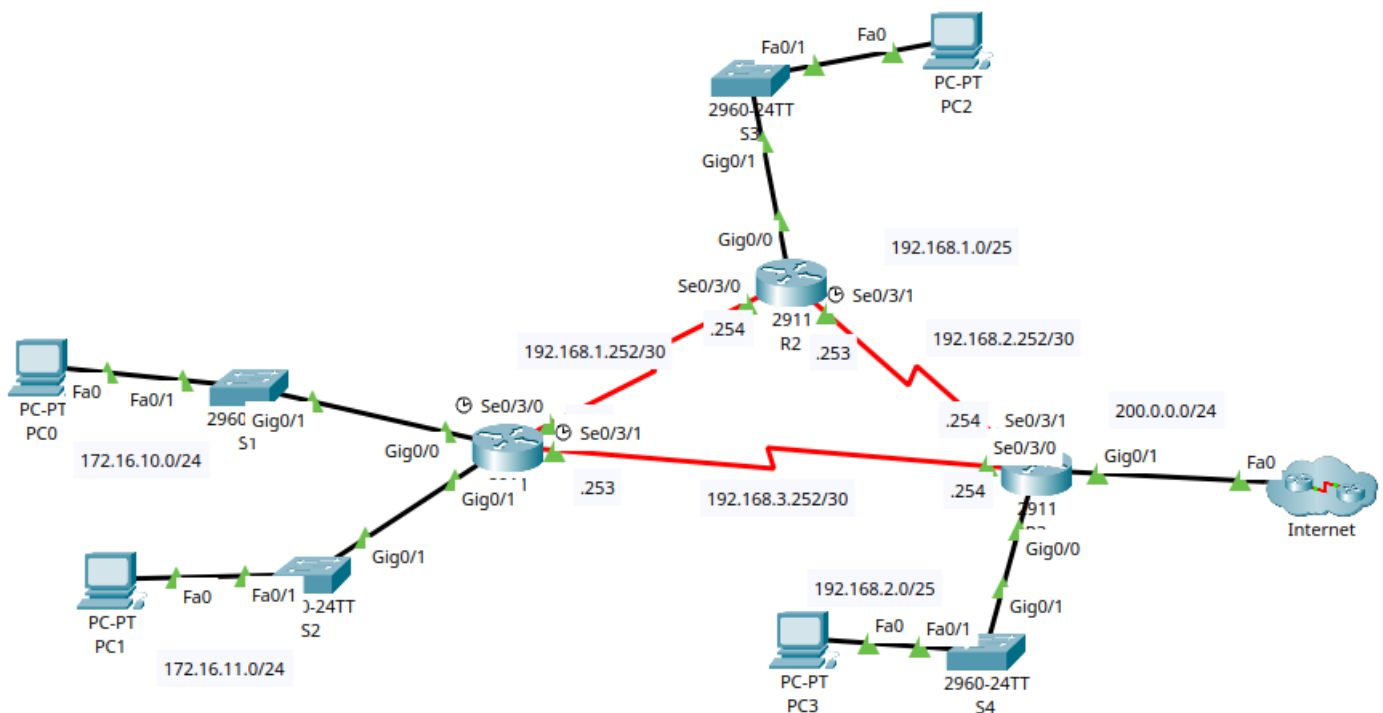
Tester la connexion entre toutes les machines.

TP N°11 : Routage dynamique RIP V2

Exercice Correction

Télécharger le schéma réseau suivant sous packet tracer : [Cliquez ici pour télécharger TP N°11](#) (fichier format .pkt)

Fonction	RIP v1	RIP v2
Classful / Classless	Classful (ne supporte pas les sous-réseaux avec VLSM)	Classless (supporte VLSM et les sous-réseaux)
Transmission de masque	Ne transmet pas le masque de sous-réseau dans les mises à jour.	Transmet le masque, donc les réseaux avec VLSM sont correctement compris.



Configuration de RIP v2 pour R1

```
R1(config)# router rip
R1(config-router)# version 2
R1(config-router)# no auto-summary
R1(config-router)# network 172.16.10.0
R1(config-router)# network 172.16.11.0
R1(config-router)# network 192.168.1.252
R1(config-router)# network 192.168.3.0
```

Exécuter la commande suivante sur R1 :

```
R1# sh ip route
```

Le résultat est le suivant :

```
172.16.0.0/16 is variably subnetted, 5 subnets, 3 masks
R    172.16.0.0/16 is possibly down, routing via 192.168.3.254, Serial0/3/1
C    172.16.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    172.16.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C    172.16.11.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L    172.16.11.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
192.168.1.0/24 is variably subnetted, 4 subnets, 4 masks
R    192.168.1.0/24 [120/2] via 192.168.3.254, 00:00:10, Serial0/3/1
R    192.168.1.0/25 [120/1] via 192.168.1.254, 00:00:09, Serial0/3/0
C    192.168.1.252/30 is directly connected, Serial0/3/0
L    192.168.1.253/32 is directly connected, Serial0/3/0
R    192.168.2.0/24 is possibly down, routing via 192.168.1.254, Serial0/3/0
192.168.3.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masks
R    192.168.3.0/24 [120/2] via 192.168.1.254, 00:00:09, Serial0/3/0
C    192.168.3.252/30 is directly connected, Serial0/3/1
L    192.168.3.253/32 is directly connected, Serial0/3/1
R    200.0.0.0/24 [120/1] via 192.168.3.254, 00:00:10, Serial0/3/1
```


Configuration de RIP v2 pour R2

```
R2(config)# router rip
R2(config-router)# version 2
R2(config-router)# no auto-summary
R2(config-router)# network 192.168.1.0
R2(config-router)# network 192.168.1.252
R2(config-router)# network 192.168.2.252
```

Exécuter la commande suivante sur R2 :

```
R2# sh ip route
```

Le résultat est le suivant :

```

    172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
R       172.16.0.0/16 is possibly down, routing via 192.168.1.253, Serial0/3/0
R       172.16.10.0/24 [120/1] via 192.168.1.253, 00:00:04, Serial0/3/0
R       172.16.11.0/24 [120/1] via 192.168.1.253, 00:00:04, Serial0/3/0
    192.168.1.0/24 is variably subnetted, 5 subnets, 4 masks
R       192.168.1.0/24 [120/2] via 192.168.2.254, 00:00:04, Serial0/3/1
C       192.168.1.0/25 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C       192.168.1.252/30 is directly connected, Serial0/3/0
L       192.168.1.254/32 is directly connected, Serial0/3/0
    192.168.2.0/24 is variably subnetted, 4 subnets, 4 masks
R       192.168.2.0/24 is possibly down, routing via 192.168.2.254, Serial0/3/1
R       192.168.2.0/25 [120/1] via 192.168.2.254, 00:00:04, Serial0/3/1
C       192.168.2.252/30 is directly connected, Serial0/3/1
L       192.168.2.253/32 is directly connected, Serial0/3/1
    192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
R       192.168.3.0/24 [120/1] via 192.168.2.254, 00:00:04, Serial0/3/1
R       192.168.3.252/30 [120/1] via 192.168.1.253, 00:00:04, Serial0/3/0
R       200.0.0.0/24 [120/1] via 192.168.2.254, 00:00:04, Serial0/3/1
```

Configuration de RIP v2 pour R3

```
R3(config)# router rip
R3(config-router)# version 2
R3(config-router)# no auto-summary
R3(config-router)# network 192.168.2.252
R3(config-router)# network 192.168.3.252
R3(config-router)# network 200.0.0.0
```


Exécuter la commande suivante sur R3 :

```
R3# sh ip route
```

Le résultat est le suivant :

```
172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
R    172.16.0.0/16 is possibly down, routing via 192.168.3.253, Serial0/3/0
R    172.16.10.0/24 [120/1] via 192.168.3.253, 00:00:21, Serial0/3/0
R    172.16.11.0/24 [120/1] via 192.168.3.253, 00:00:21, Serial0/3/0
192.168.1.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masks
R    192.168.1.0/24 [120/1] via 192.168.2.253, 00:00:19, Serial0/3/1
R    192.168.1.0/25 [120/2] via 192.168.3.253, 00:00:21, Serial0/3/0
R    192.168.1.252/30 [120/1] via 192.168.3.253, 00:00:21, Serial0/3/0
192.168.2.0/24 is variably subnetted, 5 subnets, 4 masks
R    192.168.2.0/24 is possibly down, routing via 192.168.2.253, Serial0/3/1
C    192.168.2.0/25 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    192.168.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C    192.168.2.252/30 is directly connected, Serial0/3/1
L    192.168.2.254/32 is directly connected, Serial0/3/1
192.168.3.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masks
R    192.168.3.0/24 [120/2] via 192.168.2.253, 00:00:19, Serial0/3/1
C    192.168.3.252/30 is directly connected, Serial0/3/0
L    192.168.3.254/32 is directly connected, Serial0/3/0
200.0.0.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    200.0.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L    200.0.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
```

Tester la connexion entre toutes les machines.

Correction

TP N°1 DHCP

Correction Exercice

[Cliquez ici pour télécharger la correction du TP N°1 \(fichier format .pkt\)](#)

Les mots de passe :

- Ligne console : cisco
- mode privilégié : class
- Ligne vty : ciscovty

La configuration des deux routeurs :

```
hostname R1

enable secret 5 $1$mERr$9cTjUIEqNGurQiFU.ZeCi1
enable password 7 0822455D0A16

ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.5
ip dhcp excluded-address 192.168.2.1 192.168.2.5
ip dhcp excluded-address 192.168.3.1 192.168.3.5

ip dhcp pool SA
network 192.168.1.0 255.255.255.0
default-router 192.168.1.1
dns-server 8.8.8.8
ip dhcp pool SB
network 192.168.2.0 255.255.255.0
default-router 192.168.2.1
dns-server 8.8.8.8
ip dhcp pool SC
network 192.168.3.0 255.255.255.0
default-router 192.168.3.1
dns-server 8.8.8.8

no ip domain-lookup

interface GigabitEthernet0/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

interface GigabitEthernet0/1
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

interface Serial0/3/0
ip address 192.168.4.253 255.255.255.252
clock rate 64000

ip classless
ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.4.254

line con 0
password 7 0822455D0A16
login

line vty 0 4
password 7 0822455D0A1613030B
login
```

```
hostname R2

enable secret 5 $1$mERr$9cTjUIEqNGurQiFU.ZeCi1

interface GigabitEthernet0/0
ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
ip helper-address 192.168.4.253

interface Serial0/3/0
ip address 192.168.4.254 255.255.255.252

ip classless
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.4.253
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.4.253

line con 0
password 7 0822455D0A16
login

line vty 0 4
password 7 0822455D0A1613030B
login
```

Correction

TP N°2 Configuration des services TFTP, FTP, WEB, DNS et Telnet

Correction Exercice

[Cliquez ici pour télécharger la correction du TP N°2 \(fichier format .pkt\)](#)

Les mots de passe :

- Ligne console : cisco
- mode privilégié : class
- Ligne vty : ciscovty

Configurations des deux routeurs

```
hostname R1
enable secret 5 $1$mERr$9cTjUIEqNGurQiFU.ZeCi1
enable password 7 0822455D0A16
```

```
no ip domain-lookup
```

```
ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.5
ip dhcp excluded-address 192.168.2.1 192.168.2.5
ip dhcp excluded-address 192.168.3.1 192.168.3.5
```

```
ip dhcp pool SerA
network 192.168.1.0 255.255.255.0
default-router 192.168.1.1
dns-server 192.168.3.5
```

```
ip dhcp pool SerB
network 192.168.2.0 255.255.255.0
default-router 192.168.2.1
dns-server 192.168.3.5
```

```
ip dhcp pool SerC
network 192.168.3.0 255.255.255.0
default-router 192.168.3.1
dns-server 192.168.3.5
```

```
interface GigabitEthernet0/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
no shutdown
```

```
interface GigabitEthernet0/1
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
no shutdown
```

```
interface Serial0/3/0
ip address 192.168.4.253 255.255.255.252
clock rate 64000
no shutdown
```

```
ip classless
ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.4.254
```

```
line con 0
password 7 0822455D0A16
login
```

```
line vty 0 4
password 7 0822455D0A1613030B
login
```

```
hostname R2
enable secret 5 $1$mERr$9cTjUIEqNGurQiFU.ZeCi1
```

```
no ip domain-lookup
```

```
interface GigabitEthernet0/0
ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
ip helper-address 192.168.4.253
no shutdown
```

```
interface Serial0/3/0
ip address 192.168.4.254 255.255.255.252
no shutdown
```

```
ip classless
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.4.253
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.4.253
```

```
line con 0
password 7 0822455D0A16
login
```

```
line vty 0 4
password 7 0822455D0A1613030B
login
```

Correction

TP N°3 Configuration des services Mail et SSH

Correction **Exercice**

[Cliquez ici pour télécharger la correction du TP N°3 \(fichier format .pkt\)](#)

Les mots de passe :

- Ligne console : cisco
- mode privilégié : class
- Ligne vty : ciscovty

Configurations des deux routeurs :

```

hostname R1

enable secret 5 $1$mERr$9cTjUIEqNGurQiFU.ZeCi1
enable password 7 0822455D0A16

ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.5
ip dhcp excluded-address 192.168.2.1 192.168.2.5
ip dhcp excluded-address 192.168.3.1 192.168.3.6

ip dhcp pool SerA
network 192.168.1.0 255.255.255.0
default-router 192.168.1.1
dns-server 192.168.3.5

ip dhcp pool SerB
network 192.168.2.0 255.255.255.0
default-router 192.168.2.1
dns-server 192.168.3.5

ip dhcp pool SerC
network 192.168.3.0 255.255.255.0
default-router 192.168.3.1
dns-server 192.168.3.5

username admin privilege 15 secret 5
$1$mERr$vTbHullN28cEp8lkLqr0f/

ip ssh version 2
no ip domain-lookup
ip domain-name tekup.tn

interface GigabitEthernet0/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
no shutdown

interface GigabitEthernet0/1
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
no shutdown

interface Serial0/3/0
ip address 192.168.4.253 255.255.255.252
clock rate 64000
no shutdown

ip classless
ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.4.254

line con 0
password 7 0822455D0A16
login

line vty 0 4
password 7 0822455D0A1613030B
login
transport input telnet

line vty 5 15
login local
transport input ssh

```

```

hostname R2

enable secret 5 $1$mERr$9cTjUIEqNGurQiFU.ZeCi1

ip ftp username test
ip ftp password test

no ip domain-lookup

interface GigabitEthernet0/0
ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
ip helper-address 192.168.4.253
no shutdown

interface Serial0/3/0
ip address 192.168.4.254 255.255.255.252
no shutdown

ip classless
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.4.253
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.4.253

line con 0
password 7 0822455D0A16
login

line vty 0 4
password 7 0822455D0A1613030B
login

```

Correction

TP N°5 NAT et PAT

Correction Exercice

[Cliquez ici pour télécharger la correction du TP N°5 \(fichier format .pkt\)](#)

Les mots de passe :

- Ligne console : cisco
- mode privilégié : class
- Ligne vty : ciscovty

La configuration des deux routeurs :

```
hostname R1

interface GigabitEthernet0/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
ip nat inside
no shutdown

interface GigabitEthernet0/1
ip address 10.1.0.1 255.255.0.0
ip nat inside
no shutdown

interface GigabitEthernet0/2
ip address 10.2.0.1 255.255.0.0
ip nat inside
no shutdown

interface Serial0/2/0
ip address 200.1.1.1 255.255.255.0
ip nat outside
clock rate 64000
no shutdown

ip nat pool INTERNET 200.1.1.3 200.1.1.10 netmask
255.255.255.0
ip nat inside source list 1 interface Serial0/2/0
overload
ip nat inside source list 2 pool INTERNET
ip nat inside source static tcp 192.168.1.2 80
200.1.1.1 80

ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.1.1.2

access-list 1 permit 10.1.0.0 0.0.255.255
access-list 2 permit 10.2.0.0 0.0.255.255
```

```
hostname R2

interface GigabitEthernet0/0
ip address 8.0.0.1 255.0.0.0
no shutdown

interface GigabitEthernet0/1
ip address 9.0.0.1 255.0.0.0
no shutdown

interface Serial0/3/0
ip address 200.1.1.2 255.255.255.0
no shutdown
```